

PHYSIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 1 : MESURES ET INCERTITUDES

LEÇON N02

MODÉLISER UN PHÉNOMÈNE : EXEMPLES DE MODÈLES UTILISÉS EN PHYSIQUE ET EN CHIMIE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon initie les élèves à la démarche de modélisation en physique et en chimie : formuler des hypothèses simplificatrices, établir une loi mathématique à partir de mesures et tester son domaine de validité. À travers la loi d'Ohm et la loi des gaz parfaits, les élèves apprennent à travailler comme des scientifiques en collectant et en traitant des données expérimentales.

- À la fin de cette leçon, je sais définir ce qu'est un modèle en physique et expliquer son rôle
- À la fin de cette leçon, je sais formuler des hypothèses simplificatrices pour modéliser une situation concrète
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la loi d'Ohm et préciser ses conditions de validité
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la loi des gaz parfaits et identifier les hypothèses du modèle du gaz parfait
- À la fin de cette leçon, je sais tracer une caractéristique $U = f(I)$ ou $P = f(1/V)$ et en déduire une loi mathématique simple
- À la fin de cette leçon, je sais tester la validité d'une hypothèse ou d'une loi par la mesure et l'analyse d'un graphique

**TÉLÉCHARGE
ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

SOMMAIRE

1. Qu'est-ce qu'un modèle en physique?
2. Établir une loi à partir de mesures : la démarche expérimentale
3. Exemple 1 : la loi d'Ohm
4. Exemple 2 : la loi des gaz parfaits
5. Contraintes d'une loi : domaine de validité et limites des modèles
6. Synthèse : travailler comme un scientifique
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir ce qu'est un modèle en physique et expliquer son rôle
- À la fin de cette leçon, je sais formuler des hypothèses simplificatrices pour modéliser une situation concrète
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la loi d'Ohm et préciser ses conditions de validité
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la loi des gaz parfaits et identifier les hypothèses du modèle du gaz parfait
- À la fin de cette leçon, je sais tracer une caractéristique $U = f(I)$ ou $P = f(1/V)$ et en déduire une loi mathématique simple
- À la fin de cette leçon, je sais tester la validité d'une hypothèse ou d'une loi par la mesure et l'analyse d'un graphique
- À la fin de cette leçon, je sais identifier le domaine de validité d'une loi et repérer quand un modèle cesse de s'appliquer
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter une loi de modélisation pour prévoir la valeur d'une grandeur (calcul, extrapolation raisonnée)

PRÉREQUIS

- Grandeurs physiques, unités du Système international et conversions (Seconde, rappels de début d'année)
- Notion de proportionnalité et équation d'une droite $y = ax$ (mathématiques, Seconde)

et Première)

- Lecture et tracé de graphiques à partir d'un tableau de mesures
- Notions de tension, intensité, résistance, pression, volume et température (Seconde)
- Incertitudes et chiffres significatifs (Leçon N01 du Module 1)

1 QU'EST-CE QU'UN MODÈLE EN PHYSIQUE ?

1.1 Une situation d'accroche : prévoir sans casser

À Yaoundé, un technicien de la SONEL constate qu'en branchant plusieurs climatiseurs sur la même ligne, la tension chute et les appareils chauffent : comment prévoir ce phénomène sans tout casser ? De même, un chauffeur de taxi-moto sait que la pression de ses pneus augmente après un long trajet sous le soleil de Douala. Derrière ces observations se cachent des lois simples — la loi d'Ohm, la loi des gaz parfaits — qui permettent de prévoir, calculer et dimensionner. Mais ces lois sont-elles toujours vraies ? Quelles hypothèses se cachent derrière elles ? C'est tout l'art du physicien : **modéliser** la réalité pour la comprendre et la prévoir.

Problématique. Comment le physicien transforme-t-il une situation réelle, toujours compliquée, en un objet simple sur lequel on peut calculer ? Quelles garanties avons-nous que ce calcul décrira bien la réalité ?

1.2 Définition d'un modèle

Commençons par l'intuition. Quand tu regardes la carte routière du Cameroun pour préparer un voyage Douala-Bafoussam, tu ne vois ni les manguiers, ni les marchés, ni les nids-de-poule : la carte est une représentation simplifiée du territoire. Elle est « fausse » au sens où elle a oublié presque tout, mais elle est utile car elle permet de prévoir la distance et le temps de trajet. Un modèle en physique fonctionne exactement ainsi.

DÉFINITION Modèle

Un **modèle** est une représentation simplifiée d'un objet ou d'un phénomène réel, construite à partir d'**hypothèses** explicites, qui permet de décrire, d'expliquer et de prévoir son comportement.

Trois verbes sont à retenir : un bon modèle décrit ce qui se passe, explique pourquoi cela se passe, et surtout prévoit ce qui se passera dans une situation nouvelle. C'est cette capacité de prévision qui donne toute sa valeur au modèle : le technicien de la SONEL peut calculer la chute de tension avant de brancher les climatiseurs.

ATTENTION Modèle et loi : ne pas confondre

Une **loi** est une relation mathématique entre des grandeurs mesurables (par exemple $U = RI$ pour la loi d'Ohm). Un **modèle** est plus large : c'est l'ensemble formé par les hypothèses simplificatrices, l'objet idéalisé et les lois qui s'y appliquent. Ainsi, le modèle du gaz parfait (hypothèses : molécules ponctuelles, sans interaction) contient la loi des gaz parfaits $PV = nRT$. La loi est la « formule » ; le modèle est tout l'édifice intellectuel qui la justifie et précise quand on peut l'utiliser.

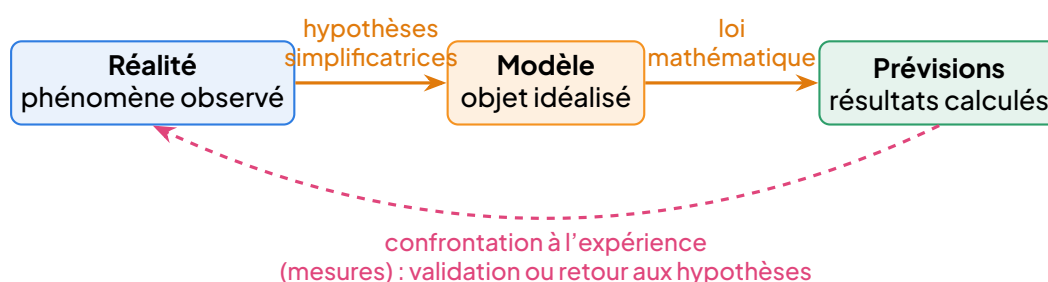
1.3 Les trois étapes de la démarche de modélisation

Modéliser n'est pas un acte magique : c'est une démarche organisée, que tout scientifique applique, souvent sans s'en rendre compte.

Étape 1 : observer le phénomène. On commence par regarder la réalité et par identifier les **grandeurs pertinentes**. Pour la chute d'une manguue : sa masse, sa hauteur, sa vitesse, le temps. Pour la ligne électrique : la tension, l'intensité, la résistance des câbles.

Étape 2 : formuler des hypothèses simplificatrices. On décide explicitement de ce que l'on néglige : frottements de l'air, résistance des fils de connexion, variation de température, etc. Ces hypothèses doivent être **énoncées clairement** : c'est elles qui définissent le modèle.

Étape 3 : confronter le modèle à l'expérience. Le modèle fournit des prévisions chiffrées ; on les compare à des mesures. Si l'écart est faible, le modèle est validé dans ce domaine. Sinon, on revient aux hypothèses : on en modifie une, et on recommence. La modélisation est donc un **processus itératif**.



MÉTHODE Modéliser une situation concrète

1. Identifier les grandeurs pertinentes du phénomène (celles qui varient et qu'on peut mesurer).
2. Formuler des hypothèses simplificatrices explicites (que néglige-t-on ? que suppose-t-on constant ?).
3. Établir (ou utiliser) une relation mathématique entre ces grandeurs : c'est la loi du modèle.
4. Tester la loi par la mesure : comparer prévisions et résultats expérimentaux, puis conclure sur la validité du modèle.

1.4 Quelques modèles célèbres que tu connais déjà

Tu as déjà utilisé des modèles sans toujours le savoir. En voici quatre, que nous retrouverons tout au long de l'année.

Le modèle du point matériel. Pour étudier le mouvement d'une moto-taxi entre Mokolo et le centre-ville, on assimile la moto (et son pilote !) à un simple point doté d'une masse. On néglige sa taille, sa forme, ses roues qui tournent. Ce modèle est excellent pour décrire la trajectoire, mais il serait absurde pour étudier le capotage de la moto dans un virage : là, la répartition de la masse compte.

Le modèle du gaz parfait. On suppose que les molécules d'un gaz sont des points sans volume propre, sans interaction entre elles, n'échangeant de l'énergie que par chocs. Ce modèle conduit à la loi $PV = nRT$, remarquablement efficace pour l'air des pneus du taxi-moto à pression ordinaire.

Le modèle du dipôle ohmique (résistor). On suppose qu'un conducteur s'oppose au passage du courant avec une résistance R constante, quelle que soit la tension : $U = RI$. Ce modèle oublie que R dépend en fait de la température, donc de l'échauffement du conducteur.

Le modèle corpusculaire de la matière. La matière est faite de particules (atomes, molécules, ions) en mouvement incessant. Ce modèle explique les états solide, liquide, gazeux et les changements d'état étudiés en chimie.

1.5 Le rôle des hypothèses simplificatrices

Les hypothèses simplificatrices sont le cœur du modèle. En voici quelques-unes que tu rencontreras souvent :

- « On néglige les frottements » : l'air, les contacts, les pivots sont supposés parfaits ;
- « La température est supposée constante » : transformation isotherme ;
- « Les fils de connexion ont une résistance nulle » : toute la tension se retrouve aux bornes des dipôles ;
- « Le solide est indéformable » : sa forme ne change pas sous l'action des forces ;
- « Le champ de pesanteur est uniforme » : $\vec{g}$ garde même direction, même sens et même norme à l'échelle de l'expérience.

ATTENTION Simplifier ne veut pas dire fausser

Erreur fréquente : croire qu'une hypothèse simplificatrice « rend le problème faux ». Non ! Une bonne hypothèse néglige des effets petits devant le phénomène étudié, jamais le phénomène lui-même. Négliger les frottements de l'air sur une mangue qui tombe de 3 m est légitime (l'effet est de l'ordre de quelques pourcents) ; négliger le poids de la mangue serait absurde, car c'est précisément le poids qui provoque la chute. Un bon modèle simplifie la réalité sans la trahir.

1.6 Exemple guidé : la chute d'une mangue, avec et sans modèle

Une mangue de masse $m = 0,15 \text{ kg}$ se détache d'une branche située à $h = 3,0 \text{ m}$ du sol. Comparons la situation réelle et la situation modélisée.

EXPÉRIENCE Du réel au modèle : la chute de la mangue

Situation réelle. La mangue subit son poids $\vec{P}$, la poussée d'Archimède de l'air $\vec{\pi}$ et la force de frottement de l'air $\vec{f}$, qui dépend de la vitesse. L'équation du mouvement est compliquée.

Hypothèses du modèle. (H1) La mangue est un point matériel M de masse m ; (H2) on néglige la poussée d'Archimède et les frottements de l'air; (H3) $\vec{g}$ est uniforme, $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$.

Conséquence. La mangue n'est soumise qu'à son poids : c'est le modèle de la **chute libre**. La deuxième loi de Newton donne $m\vec{a} = m\vec{g}$, soit $\vec{a} = \vec{g}$: mouvement rectiligne uniformément accéléré. En intégrant deux fois avec une vitesse initiale nulle :

$$z(t) = h - \frac{1}{2}g t^2 \quad \text{et} \quad v(t) = g t.$$

EXERCICE RÉSOLU 1 Durée de chute de la mangue

Énoncé. Dans le modèle de la chute libre, calculer la durée de chute t_c de la mangue ($h = 3,0 \text{ m}$, $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$) et sa vitesse d'arrivée au sol. Commenter.

SOLUTION

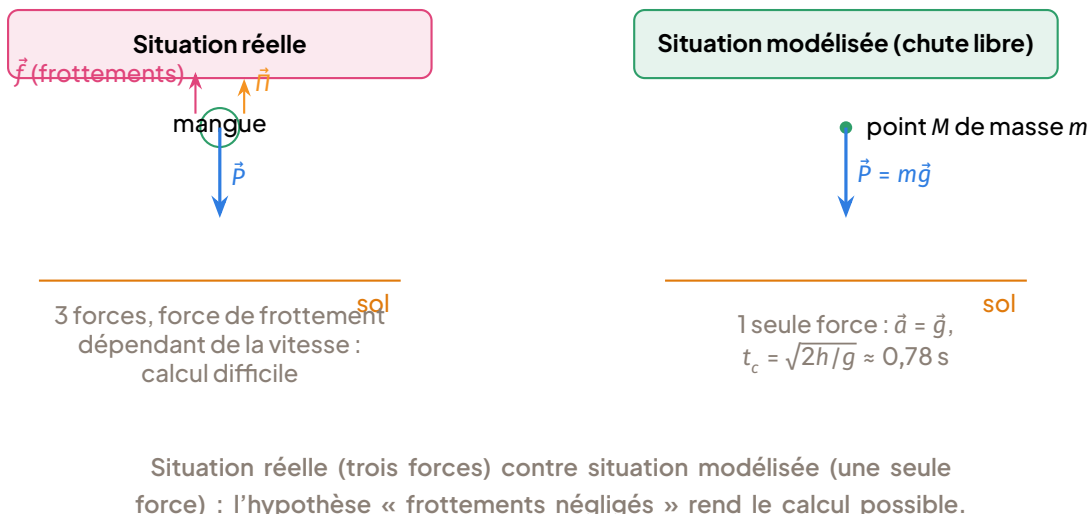
Solution. La mangue touche le sol quand $z(t_c) = 0$, c'est-à-dire $h = \frac{1}{2}g t_c^2$. On en tire :

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 3,0}{9,8}} = \sqrt{0,612} \approx 0,78 \text{ s}.$$

Vérification dimensionnelle : $\sqrt{\frac{[L]}{[L][T]^{-2}}} = \sqrt{[T]^2} = [T]$: le résultat est bien un temps. La vitesse au sol vaut :

$$v_c = g t_c = 9,8 \times 0,78 \approx 7,7 \text{ m s}^{-1} \approx 28 \text{ km h}^{-1}.$$

Commentaire. La mesure réelle donnerait un temps légèrement supérieur (les frottements ralentissent la chute) : l'écart, de quelques pourcents, reste faible car la mangue est dense et la hauteur modeste. Le modèle est donc validé dans cette situation. Pour une feuille de papier, le même modèle échouerait spectaculairement : il faudrait changer d'hypothèses.



1.7 Un modèle n'est jamais « vrai » en absolu

Voici peut-être l'idée la plus importante de cette leçon. Un modèle n'est ni vrai ni faux : il est **plus ou moins adapté** à la situation étudiée. Le modèle du point matériel est parfait pour la moto sur l'axe Douala–Yaoundé, inutilisable pour étudier son équilibre dans un virage. Le modèle du gaz parfait décrit bien l'air d'un pneu, mais devient mauvais pour un gaz très comprimé ou très froid, où les molécules ne peuvent plus être considérées comme des points sans interaction.

C'est pourquoi tout énoncé de physique sérieux précise ses hypothèses : « on néglige les frottements », « le gaz est supposé parfait », « la résistance du fil est négligeable ». Ces phrases ne sont pas des détails : elles définissent le **domaine de validité** du raisonnement qui suit. Nous y reviendrons en détail dans la section 5.

LES AVAIS-TU ? « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles »

Cette phrase célèbre est du statisticien britannique George Box (1919–2013). Elle résume la philosophie de la modélisation : puisque tout modèle simplifie la réalité, aucun ne la reproduit exactement — tous sont donc « faux » au sens strict. Mais la valeur d'un modèle ne se juge pas à sa « vérité » : elle se juge à la qualité de ses prédictions. Les ingénieurs qui ont dimensionné le barrage de Lom Pangar ont utilisé des modèles simplifiés de l'écoulement de l'eau et de la résistance des matériaux : ces modèles étaient « faux », mais suffisamment bons pour que l'ouvrage tienne. C'est exactement la démarche que tu apprends cette année.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **modèle** est une représentation simplifiée de la réalité, fondée sur des hypothèses explicites, qui permet de décrire, expliquer et prévoir un phénomène.

- La démarche comporte trois étapes : observer, formuler des hypothèses simplificatrices, confronter le modèle à l'expérience (cycle itératif).
- Une **loi** est une relation mathématique entre grandeurs ; elle vit à l'intérieur d'un modèle qui précise ses conditions d'application.
- Une bonne hypothèse néglige des effets petits devant le phénomène étudié, jamais le phénomène lui-même.
- Un modèle n'est jamais vrai en absolu : il est adapté ou non à la situation, et sa valeur se mesure à la qualité de ses prédictions.

2 ÉTABLIR UNE LOI À PARTIR DE MESURES : LA DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un **modèle** est une représentation simplifiée de la réalité, construite à partir d'hypothèses, et qu'une **loi physique** est une relation mathématique entre grandeurs mesurables. Mais une question demeure : comment un scientifique passe-t-il concrètement d'une série de mesures réalisées au laboratoire à une formule comme $U = RI$ ou $PV = \text{constante}$? C'est toute la **démarche expérimentale**, véritable colonne vertébrale du métier de physicien, que nous allons détailler ici. Cette démarche est exigible au Probatoire : sais-tu qu'au XIX^e siècle, c'est exactement ainsi que Georg Ohm, professeur de lycée à Cologne, a découvert la loi qui porte son nom, en mesurant patiemment tensions et courants sur des fils de cuivre ?

2.1 Le protocole général : isoler les grandeurs en jeu

Situation concrète. Un élève du lycée de Ngaoundéré veut savoir comment la tension U aux bornes d'un conducteur dépend de l'intensité I qui le traverse. Il remarque vite que U pourrait aussi dépendre de la température du fil, de sa longueur, de son diamètre... S'il fait tout varier en même temps, il sera incapable de conclure quoi que ce soit !

DÉFINITION Variable contrôlée, variable mesurée, paramètres fixés

Dans une étude expérimentale de la relation entre deux grandeurs x et y :

- la **variable contrôlée** (ou variable indépendante) x est la grandeur que l'expérimentateur fait varier volontairement, de valeurs connues en valeurs connues ;
- la **variable mesurée** (ou variable dépendante) y est la grandeur que l'on mesure pour chaque valeur de x ;
- toutes les autres grandeurs susceptibles d'influencer y sont maintenues constantes : ce sont les **paramètres fixés**.

MÉTHODE Protocole général d'établissement d'une loi

1. Identifier les grandeurs en jeu et formuler une hypothèse : « y dépend probablement de x ».
2. Choisir la variable contrôlée x et fixer tous les autres paramètres (température, longueur du fil, nature du gaz, etc.).
3. Faire varier x sur une plage aussi large que possible (au moins 5 à 6 valeurs régulièrement espacées, en incluant si possible $x = 0$).
4. Mesurer y pour chaque valeur de x , en répétant si possible chaque mesure, et consigner les résultats dans un tableau avec leurs unités et leurs incertitudes.
5. Tracer le graphique $y = f(x)$, identifier la forme de la courbe, en déduire la loi mathématique.
6. Valider la loi sur de nouvelles mesures non utilisées pour l'établir.

ATTENTION La règle d'or : une seule grandeur varie à la fois

Si deux paramètres varient simultanément, il est impossible d'attribuer la variation de y à l'un ou à l'autre. Par exemple, pour étudier P en fonction de V pour un gaz, la température T et la quantité de matière n doivent rester rigoureusement constantes : on utilise une seringue fermée, manipulée lentement pour éviter l'échauffement du gaz. Oublier cette précaution est la cause première des « lois » fausses trouvées en TP !

2.2 Le tableau de mesures : unités et incertitudes

Toute mesure expérimentale est entachée d'une **incertitude** : l'appareil a une précision limitée, l'opérateur lit le cadran avec une marge d'erreur, la grandeur elle-même peut fluctuer. On écrit donc chaque résultat sous la forme

$$y = y_{\text{mes}} \pm \Delta y$$

où Δy est l'incertitude absolue, exprimée dans la même unité que y .

EXEMPLE Tableau de mesures : tension et intensité aux bornes d'un conducteur

Un groupe d'élèves mesure la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique pour différentes intensités I , à température constante. Le voltmètre a une incertitude $\Delta U = 0,1\text{ V}$, l'ampèremètre $\Delta I = 0,01\text{ A}$.

Mesure n°	1	2	3	4
I (A)	$0 \pm 0,01$	$0,10 \pm 0,01$	$0,20 \pm 0,01$	$0,30 \pm 0,01$
U (V)	$0 \pm 0,1$	$2,1 \pm 0,1$	$4,0 \pm 0,1$	$6,2 \pm 0,1$

ATTENTION Rédaction du tableau

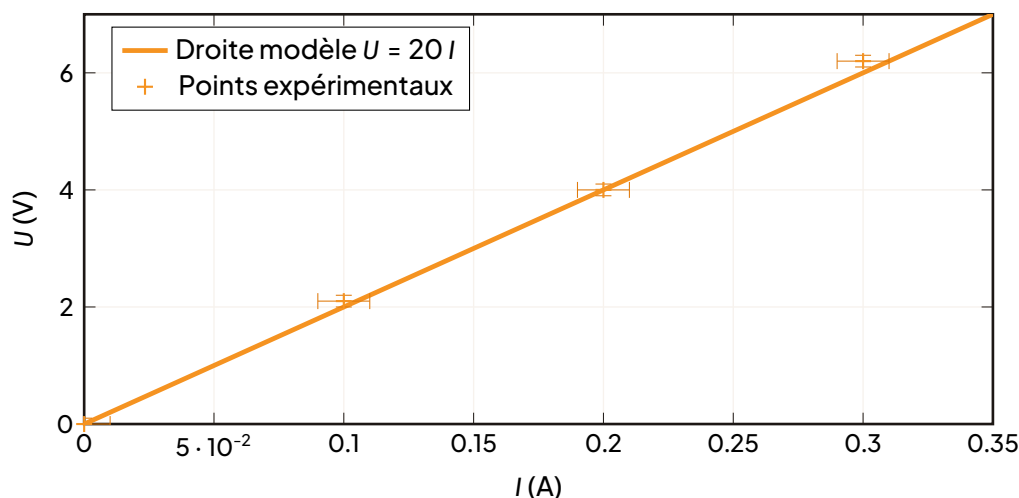
Chaque colonne ou ligne de grandeurs doit porter le symbole de la grandeur et son unité : on écrit « U (V) » et non « U » seul. Les valeurs d'un tableau sont des nombres sans unité, puisque l'unité est indiquée dans l'en-tête. Oublier l'unité dans l'en-tête est sanctionné au Probatoire.

2.3 Le tracé du graphique : axes, échelle, barres d'incertitude

Le graphique est l'outil central de la démarche : l'œil humain reconnaît instantanément une droite, alors qu'un tableau de nombres ne dit rien d'évident.

MÉTHODE Règles de tracé d'un graphique scientifique

1. Porter la variable contrôlée x en abscisse et la variable mesurée y en ordonnée.
2. Graduer chaque axe, indiquer la grandeur et son unité : « U (V) ».
3. Choisir l'échelle de sorte que les points occupent la majeure partie de la feuille (pas un petit nuage tassé dans un coin).
4. Placer chaque point expérimental par une croix fine.
5. Tracer les **barres d'incertitude** : un segment horizontal de demi-longueur Δx et un segment vertical de demi-longueur Δy centrés sur le point. Le rectangle ainsi délimité est la zone où se trouve « vraiment » le point.



Tension U en fonction de l'intensité I : les points expérimentaux, munis de leurs barres d'incertitude, sont alignés sur une droite passant par l'origine.

2.4 Identifier la forme de la relation

Une fois le graphique tracé, trois cas se présentent :

À RETENIR Les trois formes fondamentales

- Droite passant par l'origine : y et x sont **proportionnelles** ; la loi s'écrit $y = a x$.
- Droite ne passant pas par l'origine : relation **affine** $y = a x + b$; b est l'ordonnée à l'origine, souvent porteuse d'un sens physique (force électromotrice d'un générateur, par exemple).
- Courbe : relation **non linéaire** ; il faut alors chercher un changement de variable pour la « linéariser » (voir plus loin).

PROPRIÉTÉ Critère de proportionnalité (admis)

Si les points expérimentaux sont alignés sur une droite passant par l'origine, aux incertitudes de mesure près (c'est-à-dire si la droite traverse le rectangle d'incertitude de chaque point), alors les grandeurs x et y sont proportionnelles et la loi s'écrit

$$y = a \cdot x$$

où a est le **coefficient directeur** de la droite, constante caractéristique du système étudié.

2.5 Détermination du coefficient directeur et interprétation physique

Le coefficient directeur se calcule à partir de deux points **de la droite modèle** (et non de deux points expérimentaux), choisis éloignés l'un de l'autre pour minimiser l'erreur de lecture :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

ATTENTION Analyse dimensionnelle obligatoire

Le coefficient directeur possède en général une unité : celle du quotient $\frac{[y]}{[x]}$. Ne jamais écrire « $a = 20$ » sans unité ! Cette unité est souvent la signature physique de la grandeur modélisée : ici, des volts par ampère, c'est-à-dire des ohms.

EXERCICE RÉSOLU 2 Établissement de la loi $U = RI$ à partir des mesures

Énoncé. À partir du tableau de mesures ci-dessus, montrer que U est proportionnelle à I , déterminer le coefficient directeur et écrire la loi. Vérifier l'homogénéité.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Graphique : le tracé de U en fonction de I (figure ci-dessus) montre des points alignés sur une droite passant par l'origine ; la droite traverse toutes les barres d'incertitude. On conclut à la proportionnalité de U et I .
2. Coefficient directeur : on choisit deux points éloignés de la droite modèle, par exemple l'origine (0 ; 0) et le point de la droite d'abscisse 0,30 A (soit une ordonnée de 6,0 V). Attention : on ne prend pas la valeur brute 6,2 V du tableau, mais la valeur lue sur la droite modèle.

$$a = \frac{6,0 - 0}{0,30 - 0} = 20 \text{ V A}^{-1} = 20 \Omega$$

car $1 \Omega = 1 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1}$ par définition de l'ohm.

3. Loi : $U = 20 \times I$ avec U en volts et I en ampères. Le coefficient $a = 20 \Omega$ s'identifie à la résistance R du conducteur.
4. Homogénéité : $[RI] = \Omega \times \text{A} = (\text{V} \cdot \text{A}^{-1}) \times \text{A} = \text{V} = [U]$. La relation est homogène.
5. Validation : pour une nouvelle mesure $I = 0,25 \text{ A}$, la loi prédit $U = 20 \times 0,25 = 5,0 \text{ V}$; une mesure donnant $U = 5,1 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$ confirme la loi dans les limites des incertitudes.

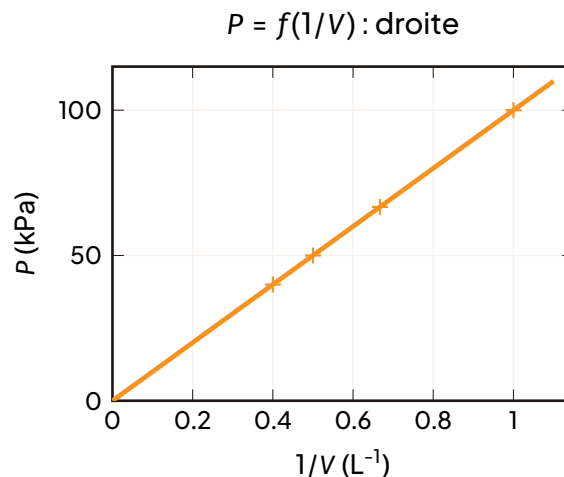
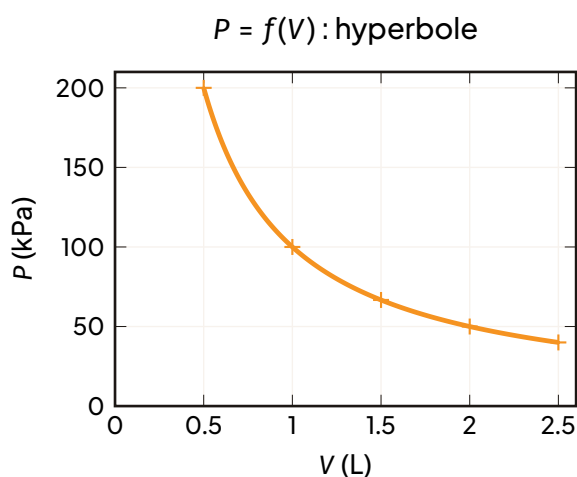
ATTENTION Erreur fréquente : la droite « au jugé »

Il est interdit de tracer la droite en la forçant à passer par tous les points expérimentaux, ni en reliant les points en segments brisés (« courbe en dents de scie »). Les points sont entachés d'incertitudes : la droite modèle est la droite qui passe au plus près de l'ensemble des points, en traversant si possible tous les rectangles d'incertitude. De même, on ne calcule jamais le coefficient directeur avec deux points expérimentaux bruts : on utilise deux points de la droite tracée.

2.6 Cas d'une relation non linéaire : la linéarisation

Que faire quand les points forment une courbe ? Prenons l'exemple historique de la loi de Boyle-Mariotte : à température constante, on mesure la pression P d'un gaz pour différents volumes V (seringue fermée). Le tracé de P en fonction de V donne une branche d'hyperbole : impossible d'en tirer directement une loi simple.

L'astuce du scientifique consiste à effectuer un **changement de variable** : si l'on soupçonne que $PV = \text{constante}$, alors $P = \frac{\text{constante}}{V}$, donc P est proportionnelle à $\frac{1}{V}$. On trace alors P en fonction de $x = \frac{1}{V}$: si les points s'alignent sur une droite passant par l'origine, l'hypothèse est validée.



Linéarisation : à gauche, P en fonction de V donne une hyperbole difficile à exploiter ; à droite, P en fonction de $1/V$ donne une droite passant par l'origine, ce qui prouve que $PV = \text{constante}$ (loi de Boyle-Mariotte).

EXEMPLE Linéarisation numérique

Pour un gaz à température constante, on mesure : $V = 1,0 \text{ L} \Rightarrow P = 100 \text{ kPa}$; $V = 2,0 \text{ L} \Rightarrow P = 50 \text{ kPa}$. On calcule $1/V : 1,0 \text{ L}^{-1}$ et $0,50 \text{ L}^{-1}$. Le coefficient directeur du graphe $P = f(1/V)$ vaut :

$$a = \frac{100 - 50}{1,0 - 0,50} = 100 \text{ kPa} \cdot \text{L}$$

d'où la loi $P = \frac{100}{V}$, c'est-à-dire $P V = 100 \text{ kPa} \cdot \text{L}$: le produit $P V$ est constant, conformément à la loi de Boyle-Mariotte.

MÉTHODE**Résumé : établir une loi entre deux grandeurs mesurées**

1. Tableau de mesures (x_i, y_i) avec unités et incertitudes, une seule grandeur variable à la fois.
2. Graphique $y = f(x)$: axes gradués et légendés, points avec barres d'incertitude.
3. Identification de la forme : droite par l'origine, droite affine ou courbe (auquel cas on linéarise par changement de variable).
4. Calcul du coefficient directeur sur la droite modèle, avec son unité, et interprétation physique.
5. Écriture de la loi $y = a x$ (ou $y = a x + b$) et vérification de l'homogénéité.
6. Validation de la loi sur une mesure nouvelle, non utilisée pour l'établir.

EXPÉRIENCE**TP : Vérification de la loi d'Ohm sur un conducteur**

Matériel. Générateur de tension variable (0–12 V) ou pile + rhéostat, ampèremètre (calibre 0,5 A ou 1 A), voltmètre (calibre 10 V ou 15 V), fils de connexion, résistance inconnue (ex. fil de nichrome de 1 m), thermomètre. Protocole.

1. Monter le circuit en série : générateur – interrupteur – ampèremètre – résistance – voltmètre aux bornes de la résistance.
2. Fixer la température (ne pas laisser le courant chauffer le fil : ouvrir l'interrupteur entre les mesures).
3. Faire varier la tension du générateur (ou le curseur du rhéostat) pour obtenir au moins 6 valeurs d'intensité I régulièrement espacées de 0 au max.
4. Relever U et I pour chaque point, noter les incertitudes ΔU , ΔI (classe de l'appareil ou demi-division).
5. Tracer $U = f(I)$, barres d'incertitude, droite modèle, coefficient directeur R .

Interprétation. Si la droite passe par l'origine et traverse les barres d'incertitude, la

loi d'Ohm est vérifiée dans les conditions de l'expérience (température constante). La pente donne la résistance R en ohms.

LESAVAIS-TU ? Boyle, Mariotte et la naissance de la démarche expérimentale

En 1662, le physicien irlandais Robert Boyle publie ses mesures de pression et de volume d'air enfermé dans un tube en U rempli de mercure : il constate que le produit PV reste constant. En France, l'abbé Edme Mariotte retrouve indépendamment le même résultat en 1676 en précisant « à température constante » — un bel exemple de paramètre fixé ! Cette loi, première loi quantitative de l'histoire de la physique, illustre parfaitement la démarche que tu viens d'apprendre : mesures soignées, tableau, recherche d'une relation simple, énoncé d'une loi assortie de ses conditions de validité.

EXERCICE 1 Entraînement : Linéarisation du pendule simple

On étudie la période T d'un pendule simple en fonction de sa longueur l . On obtient les mesures suivantes (incertitudes négligeables pour cet exercice) :

l (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
T (s)	0,90	1,27	1,55	1,79	2,00

1. Tracer $T = f(l)$. Quelle est la forme de la courbe ?
2. En supposant une loi de type $T = k\sqrt{l}$, quel graphique tracer pour linéariser ?
3. Tracer ce graphique, déterminer k et comparer à la valeur théorique $2\pi/\sqrt{g}$ (avec $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$).

CORRIGÉ Exercice : Linéarisation du pendule simple

1. Le graphique $T = f(l)$ est une courbe concave (racine carrée), ne passant pas par l'origine de manière linéaire.
2. Si $T = k\sqrt{l}$, alors T est proportionnelle à $\sqrt{l}$. On trace $T = f(\sqrt{l})$.
3. Calcul des $\sqrt{l}$: 0,447; 0,632; 0,775; 0,894; 1,000 (en $\text{m}^{1/2}$). Le graphique $T = f(\sqrt{l})$ est une droite passant par l'origine. Coefficient directeur $k = \frac{2,00 - 0}{1,000 - 0} = 2,00 \text{ s m}^{-1/2}$ (en prenant le point extrême de la droite). Valeur théorique : $k_{\text{th}} = \frac{2\pi}{\sqrt{9,81}} \approx 2,006 \text{ s m}^{-1/2}$.
L'expérience est en excellent accord avec la théorie.

Cette démarche générale étant désormais claire, mettons-la en œuvre sur le premier grand exemple du programme : la loi d'Ohm.

3 EXEMPLE 1 : LA LOI D'OHM

Dans la section précédente, nous avons appris la démarche expérimentale qui permet d'établir une loi : on formule des hypothèses, on réalise des mesures, on trace une représentation graphique, puis on cherche une relation mathématique simple entre les grandeurs. Il est temps de mettre cette démarche en application sur un premier exemple historique et fondamental : la **loi d'Ohm**. Cette loi, que tu utilises depuis la classe de Seconde sans toujours en connaître les limites, est un modèle : elle décrit parfaitement certains dipôles... et échoue pour d'autres. Comprendre pourquoi et quand elle s'applique, c'est exactement travailler comme un scientifique.

3.1 Le dipôle ohmique : présentation et conventions

Une situation concrète. Tu veux alimenter une petite diode électroluminescente (DEL) avec une batterie de 9 V. Si tu branches la DEL directement, elle grille instantanément. Un électronicien te dira : « mets une résistance de protection en série ». Quelle valeur choisir ? Pour répondre, il faut comprendre ce qu'est un **résistor** et quelle loi gouverne son comportement.

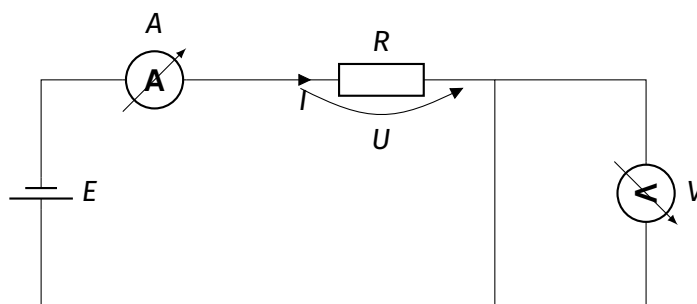
DÉFINITION Dipôle ohmique

Un **dipôle ohmique** (appelé aussi **résistor**) est un dipôle dont la **caractéristique** $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine. Autrement dit, la tension à ses bornes est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Son symbole normalisé est un rectangle ; on note R sa **résistance**, exprimée en ohms (Ω).

La convention récepteur. Pour étudier un dipôle, il faut choisir une convention d'orientation des grandeurs. En **convention récepteur**, la flèche représentant la tension U aux bornes du dipôle et la flèche représentant le courant I qui le traverse sont en **sens opposés**. C'est la convention naturelle pour tout dipôle qui reçoit de l'énergie électrique (résistor, lampe, moteur). Pour un générateur, on utilise au contraire la convention générateur (flèches dans le même sens).

ATTENTION Convention récepteur : un réflexe à acquérir

Si tu orientes U et I dans le même sens pour un résistor, la loi d'Ohm s'écrit $U = -RI$: le signe moins est une pure conséquence du choix d'orientation, pas une nouvelle physique. Au Probatoire, précise toujours sur ton schéma le sens de I et la flèche de U avant d'écrire la moindre relation.



Circuit de mesure : le générateur alimente le résistor R ; l'ampère-mètre A (en série) mesure I , le voltmètre V (en dérivation) mesure U . Les flèches U et I sont en sens opposés : convention récepteur.

3.2 Énoncé de la loi d'Ohm

Reprenons la démarche expérimentale de la section précédente. Avec le montage ci-dessus, on fait varier la tension délivrée par le générateur et on relève, pour chaque réglage, le couple de valeurs (I, U) . On obtient par exemple :

I (mA)	0	21	43	64	85	106
U (V)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Le rapport $\frac{U}{I}$ est constant (ici $\approx 47 \Omega$) : les points sont alignés sur une droite passant par l'origine. C'est la signature d'une **proportionnalité**.

PROPRIÉTÉ Loi d'Ohm

Pour un dipôle ohmique, la tension U à ses bornes est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse :

$$U = R \times I$$

avec U en volts (V), I en ampères (A) et R en ohms (Ω). Cette loi est admise : elle a été établie expérimentalement en activité ; aucune démonstration n'est exigible au Probatoire.

Vérification par analyse dimensionnelle. L'ohm est défini par cette loi : $1 \Omega = 1 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1}$. Le produit $R \times I$ s'exprime donc en $\Omega \times \text{A} = \text{V}$: l'homogénéité est respectée. Prends l'habitude de vérifier systématiquement l'unité du résultat : une tension calculée en ampères trahit immédiatement une erreur de formule.

À RETENIR Les trois formes de la loi d'Ohm

$$U = R I \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{U}{R} \quad \Longleftrightarrow \quad R = \frac{U}{I}$$

Connaissant deux des trois grandeurs, on calcule la troisième. La grandeur $G = \frac{1}{R}$, appelée **conductance** (en siemens, S), exprime au contraire la facilité avec laquelle le dipôle laisse passer le courant : $I = G U$.

3.3 Caractéristique $U = f(I)$ et interprétation physique de la résistance

La **caractéristique** d'un dipôle est la courbe $U = f(I)$. Pour un résistor, c'est une droite passant par l'origine, dont la **pente est la résistance** R :

$$R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{U_B - U_A}{I_B - I_A}$$

Plus la pente est forte, plus le dipôle « résiste » au passage du courant.

Interprétation microscopique (intuition). Dans un conducteur, le courant est un déplacement ordonné de porteurs de charge (les électrons libres dans un métal). Ces électrons subissent des collisions avec les ions du réseau cristallin, qui freinent leur mouvement : c'est cette « friction » microscopique qui constitue la résistance. L'énergie perdue dans les collisions est transférée au réseau sous forme d'agitation thermique : c'est l'**effet Joule**, $P = U I = R I^2$. Un résistor traversé par un courant chauffe donc toujours — ce point sera décisif pour comprendre les limites du modèle.

EXEMPLE Deux applications directes de la loi d'Ohm

Un résistor de résistance $R = 47 \, \Omega$ est traversé par un courant d'intensité $I = 0,15 \, \text{A}$. La tension à ses bornes vaut :

$$U = R I = 47 \times 0,15 = 7,05 \, \text{V} \approx 7,1 \, \text{V}$$

Réciproquement, si on soumet ce même résistor à une tension $U = 12 \, \text{V}$, l'intensité qui le traverse est :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{47} \approx 0,26 \, \text{A}$$

Vérification d'homogénéité : $\text{V}/\Omega = \text{A}$. Le résultat est cohérent.

3.4 Les hypothèses simplificatrices du modèle

Voici le cœur de cette leçon : la loi d'Ohm n'est pas une vérité absolue, c'est un **modèle** construit sur des hypothèses simplificatrices qu'il faut savoir expliciter.

- **Hypothèse 1 : la résistance est constante.** On suppose que R ne dépend ni de U , ni de I , ni de t . Or R dépend en réalité de la température : pour un métal, R augmente quand la température augmente. Le modèle suppose donc implicitement que le résistor **ne chauffe pas sensiblement** pendant les mesures, c'est-à-dire que l'effet Joule reste modéré.

- **Hypothèse 2 : le dipôle est symétrique.** La caractéristique est la même quel que soit le sens du courant : la droite obtenue pour $I > 0$ se prolonge pour $I < 0$ (caractéristique impaire). Ce n'est pas le cas de tous les dipôles : une diode laisse passer le courant dans un seul sens.
- **Hypothèse 3 : le régime est permanent.** On néglige tout effet capacitif ou inductif : la relation $U = RI$ est supposée valable instantanément.

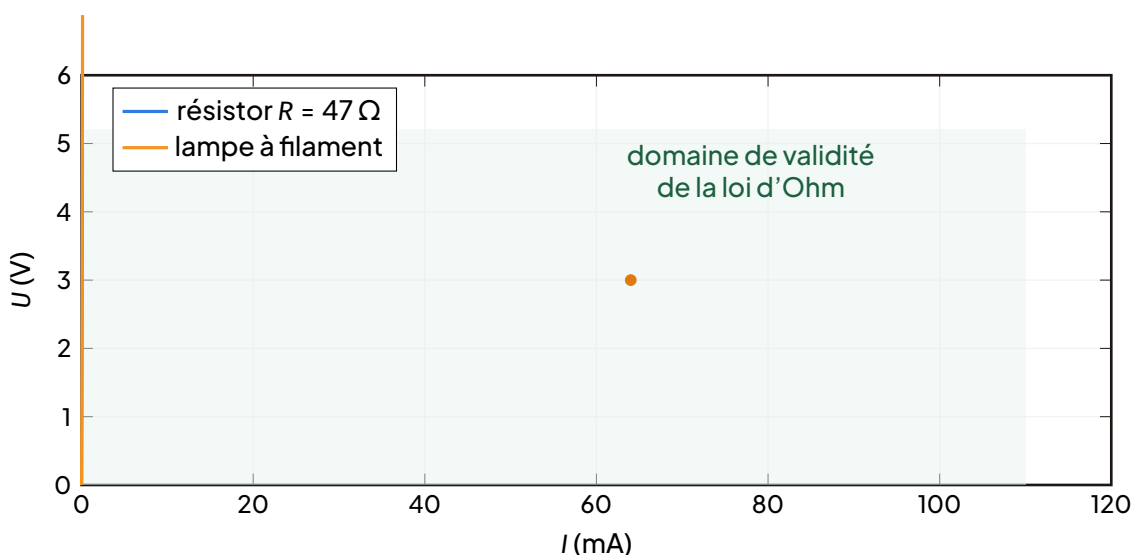
ATTENTION Erreur fréquente : appliquer $U = RI$ à n'importe quel dipôle

La loi d'Ohm ne s'applique que si la caractéristique est une droite passant par l'origine. Avant d'écrire $U = RI$, vérifie cette condition (graphiquement ou par le rapport U/I constant). L'appliquer à une diode, à une lampe à incandescence ou à un électrolyseur est une faute de physique, même si le calcul numérique « fonctionne ».

3.5 Domaine de validité : le contre-exemple de la lampe à filament

Expérience décisive. Reprenons le même montage, mais remplaçons le résistor par une lampe à incandescence (à filament de tungstène). Les mesures donnent des points qui ne sont plus alignés : la caractéristique se courbe, **sa pente augmente quand I augmente**.

Interprétation. Quand l'intensité croît, l'effet Joule porte le filament à très haute température (environ 2500°C en fonctionnement normal : c'est ce qui le rend lumineux). Or la résistivité du tungstène augmente fortement avec la température : la résistance du filament à chaud peut être **dix fois plus grande** qu'à froid. L'hypothèse 1 (R constante) est violée, et la loi d'Ohm cesse de s'appliquer.



Caractéristiques $U = f(I)$. Le résistor : droite passant par l'origine, de pente R (loi d'Ohm applicable). La lampe à filament : courbe convexe dont la pente augmente avec I (le filament chauffe, R augmente) : la loi d'Ohm n'est plus valable.

À RETENIR Domaine de validité de la loi d'Ohm

La loi d'Ohm $U = R I$ s'applique :

- aux dipôles ohmiques (résistors, fils conducteurs métalliques) ;
- tant que leur température reste pratiquement constante (courants modérés).

Elle ne s'applique pas aux dipôles non ohmiques : lampes à incandescence (caractéristique courbe, pente croissante), diodes (caractéristique non symétrique et non linéaire), électrolyseurs, moteurs (la tension ne passe pas par l'origine : $U = E' + r I$).

3.6 Application au dimensionnement : résistance de protection

Revenons à notre problème de départ : protéger une DEL alimentée par une batterie. C'est une application typique du savoir-faire « établir et exploiter une loi pour dimensionner un circuit ».

EXERCICE RÉSOLU 3 Choix d'une résistance de protection pour une DEL

Énoncé. Une DEL rouge fonctionne nominalement sous une tension $U_{\text{DEL}} = 2,0 \text{ V}$ avec un courant $I = 20 \text{ mA}$. On l'alimente avec une batterie de fem $E = 9,0 \text{ V}$, en plaçant un résistor R en série avec la DEL. Déterminer la valeur de R à choisir, puis vérifier que la puissance dissipée par le résistor reste acceptable (le résistor courant supporte au maximum $P_{\text{max}} = 0,25 \text{ W}$).

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : schéma et loi des mailles. Le générateur, le résistor et la DEL sont en série : le même courant I les traverse. La loi d'additivité des tensions s'écrit :

$$E = U_R + U_{\text{DEL}} \quad \Rightarrow \quad U_R = E - U_{\text{DEL}} = 9,0 - 2,0 = 7,0 \text{ V}$$

Étape 2 : application de la loi d'Ohm au résistor. Le résistor est un dipôle ohmique, parcouru par $I = 20 \text{ mA} = 0,020 \text{ A}$:

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{7,0}{0,020} = 350 \, \Omega$$

On choisira la valeur normalisée la plus proche, par exemple $R = 330 \, \Omega$ ou $390 \, \Omega$.

Étape 3 : vérification thermique (test de validité du modèle !). Pour que la loi d'Ohm reste valable, le résistor ne doit pas trop chauffer. La puissance dissipée par effet Joule vaut :

$$P = R I^2 = 350 \times (0,020)^2 = 350 \times 4,0 \times 10^{-4} = 0,14 \text{ W}$$

Or $P = 0,14 \text{ W} < P_{\text{max}} = 0,25 \text{ W}$: le résistor chauffe modérément, sa résistance reste pratiquement constante, et notre modèle (loi d'Ohm avec R fixe) est cohérent. Si le calcul

avait donné $P > P_{\max}$, il aurait fallu choisir un résistor de puissance supérieure — ou revoir les hypothèses, car R aurait varié avec la température.

Conclusion. $R \approx 350 \, \Omega$ (valeur normalisée : $330 \, \Omega$ ou $390 \, \Omega$), puissance dissipée $0,14 \, \text{W}$, compatible avec un résistor standard $0,25 \, \text{W}$.

MÉTHODE Exploiter la loi d'Ohm dans un circuit

1. Faire le schéma du circuit et y placer les flèches U et I en convention récepteur pour chaque dipôle passif.
2. Vérifier que le dipôle est bien ohmique (caractéristique droite passant par l'origine, ou mention explicite dans l'énoncé).
3. Écrire les lois du circuit (additivité des tensions, unicité du courant en série) pour exprimer U et I aux bornes du résistor.
4. Appliquer $U = R I$ sous la forme adaptée, en convertissant toutes les grandeurs en unités SI ($\text{mA} \rightarrow \text{A}$).
5. Vérifier la cohérence : homogénéité, ordre de grandeur, et si besoin puissance dissipée (validité de l'hypothèse « R constante »).

LESAVAIS-TU ? Georg Ohm : une loi d'abord rejetée

Le physicien allemand Georg Simon Ohm (1789–1854) publia sa loi en 1827 dans un ouvrage intitulé *Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet* (« La chaîne galvanique traitée mathématiquement »). Loin d'être célébrée, sa théorie fut d'abord rejetée par la communauté scientifique allemande, qui lui reprochait son approche trop mathématique ; Ohm, alors simple professeur de collège, dut même démissionner de son poste. Il fallut attendre une quinzaine d'années pour que ses travaux soient reconnus : la Royal Society de Londres lui décerne la prestigieuse médaille Copley en 1841, et l'unité de résistance porte son nom depuis 1881. Une leçon d'histoire des sciences : une loi n'est acceptée que lorsque l'expérience, répétée et vérifiable, la confirme — et lorsque son domaine de validité est clairement établi. Aujourd'hui, chaque technicien d'ENEO qui dimensionne une ligne, chaque réparateur de téléphones à Douala qui teste une carte mère, applique sans y penser la loi de Georg Ohm.

EXERCICE 2 Caractéristique expérimentale d'un dipôle inconnu

On relève pour un dipôle inconnu les mesures suivantes : (I en mA ; U en V) : $(0; 0)$, $(10; 0,6)$, $(20; 1,4)$, $(30; 2,6)$, $(40; 4,2)$.

1. Ce dipôle est-il ohmique ? Justifier en calculant le rapport U/I .
2. Tracer l'allure de sa caractéristique et proposer une nature possible pour ce dipôle.

CORRIGÉ Exercice : caractéristique d'un dipôle inconnu

1. Calculons les rapports : $\frac{0,6}{0,010} = 60 \, \Omega$; $\frac{1,4}{0,020} = 70 \, \Omega$; $\frac{2,6}{0,030} \approx 87 \, \Omega$; $\frac{4,2}{0,040} = 105 \, \Omega$.
Le rapport U/I n'est pas constant : il augmente avec I . Le dipôle n'est donc pas ohmique et la loi d'Ohm ne s'y applique pas.
2. La caractéristique est une courbe passant par l'origine dont la pente croît avec I : le dipôle chauffe et sa résistance augmente avec la température. Il s'agit typiquement d'une lampe à incandescence (filament de tungstène).

En résumé, la loi d'Ohm illustre parfaitement ce qu'est un modèle en physique : une relation mathématique simple, $U = RI$, obtenue expérimentalement, extrêmement utile pour dimensionner les circuits, mais construite sur des hypothèses (R constante, dipôle symétrique) qui définissent son **domaine de validité**. Le scientifique — et l'élève de Première C — doit toujours se poser la question : « les hypothèses du modèle sont-elles satisfaites ici ? ». Nous retrouverons exactement cette logique dans la section suivante avec la loi des gaz parfaits.

4 EXEMPLE 2 : LA LOI DES GAZ PARFAITS

Dans la section précédente, nous avons établi la loi d'Ohm $U = RI$ à partir de mesures : une loi simple, valable dans un domaine précis (conducteur ohmique, température constante). Nous allons maintenant appliquer exactement la même démarche scientifique à un système d'apparence très différente : un **gaz** enfermé dans une enceinte. Là encore, des mesures soigneuses vont conduire à une loi mathématique simple, la **loi des gaz parfaits**, dont nous préciserons les hypothèses et le domaine de validité. Cette loi gouverne des situations que tu connais bien : le pneu d'une mototaxi qui chauffe sur la route de Yaoundé à Douala, la bouteille de gaz domestique exposée au soleil, le ballon de football qu'on regonfle avant le match.

4.1 Les grandeurs d'état d'un gaz

EXPÉRIENCE Observer pour modéliser : un gaz dans un piston

Enfermons de l'air dans une seringue dont on bouche l'extrémité. Si l'on pousse le piston, le volume diminue et il faut forcer de plus en plus : la pression augmente. Si l'on chauffe la seringue (avec précaution) à volume bloqué, le piston pousse plus fort : la pression augmente encore. Si l'on injecte davantage d'air, la pression augmente aussi. Trois grandeurs

semblent donc piloter l'état du gaz : le volume, la pression et la température, auxquelles s'ajoute la quantité de matière (le nombre de particules contenues dans l'enceinte). Ce sont les **grandeurs d'état** du gaz.

DÉFINITION Grandeurs d'état d'un gaz

L'état macroscopique d'un gaz est décrit par quatre grandeurs :

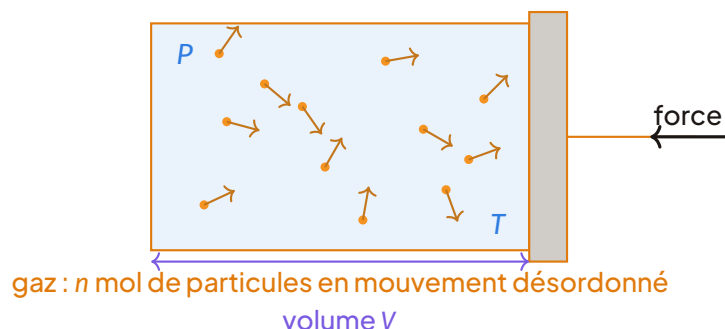
- la **pression** P , en pascals (Pa) : elle traduit les chocs des particules sur les parois ; $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}$;
- le **volume** V occupé par le gaz, en mètres cubes (m^3) ; rappel : $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$;
- la **température absolue** T , en kelvins (K) : elle mesure l'agitation thermique des particules ;
- la **quantité de matière** n , en moles (mol) : une mole contient $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ particules.

ATTENTION La température doit TOUJOURS être en kelvins

L'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée au Probatoire — est d'utiliser la température en degrés Celsius dans la loi des gaz parfaits. La conversion est indispensable :

$$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

En exercice, on utilise la valeur approchée : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$. Ainsi 27°C correspond à $T = 300 \text{ K}$. Le kelvin est une échelle absolue : 0 K (zéro absolu) correspond à l'absence totale d'agitation thermique, et il n'existe pas de température négative en kelvins. C'est précisément pour cela que les lois des gaz, qui font intervenir des rapports de températures, exigent cette échelle.



Un gaz enfermé dans une enceinte fermée par un piston mobile.
Les particules, en mouvement désordonné (agitation thermique),
frappent les parois : c'est l'origine microscopique de la pression P .

4.2 Le modèle du gaz parfait : des hypothèses simplificatrices

Comme pour la loi d'Ohm, le physicien commence par simplifier la réalité pour la rendre calculable. Un gaz réel contient environ 25 molécules par mètre cube : suivre chacune d'elles est impossible. On remplace donc le gaz réel par un gaz idéalisé, le **gaz parfait**.

DÉFINITION Hypothèses du modèle du gaz parfait

Le modèle du gaz parfait repose sur trois hypothèses simplificatrices :

1. les particules sont ponctuelles : leur volume propre est négligeable devant le volume V de l'enceinte ;
2. il n'y a aucune interaction entre les particules, en dehors des chocs (pas de forces d'attraction à distance) ;
3. les chocs entre particules et avec les parois sont élastiques : l'énergie cinétique totale se conserve.

Entre deux chocs, chaque particule est donc un système pseudo-isolé : d'après le principe d'inertie, elle se déplace en ligne droite à vitesse constante.

Ces hypothèses sont d'autant mieux vérifiées que le gaz est **dilué** (faible pression, donc particules éloignées les unes des autres) et **chaud** (agitation thermique intense, qui domine les faibles attractions résiduelles). Nous y reviendrons au moment de définir le domaine de validité.

4.3 Énoncé de la loi des gaz parfaits

Les mesures expérimentales (pression, volume, température, quantité de matière) effectuées sur des gaz dilués montrent que le rapport $\frac{PV}{nT}$ est le même pour tous les gaz : c'est une constante universelle, notée R .

PROPRIÉTÉ Loi des gaz parfaits (admise)

Pour tout gaz dont le comportement est correctement décrit par le modèle du gaz parfait, les quatre grandeurs d'état sont reliées par :

$$PV = nRT$$

où P est en pascals (Pa), V en mètres cubes (m^3), n en moles (mol), T en kelvins (K), et R la **constante des gaz parfaits** :

$$R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

Cette loi est admise en Première : sa démonstration n'est pas exigible au Probatoire, mais tu dois savoir l'appliquer et en déduire les lois à paramètre constant.

Vérifions l'homogénéité, comme tout bon scientifique : $[nRT] = \text{mol} \times \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times \text{K} = \text{J}$, et $[PV] = \text{Pa} \times \text{m}^3 = \text{N} \cdot \text{m}^{-2} \times \text{m}^3 = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$. Les deux membres sont bien des énergies : la loi est dimensionnellement cohérente.

EXEMPLE Pression de l'air dans un pneu de mototaxi

Un pneu contient $n = 1,2$ mol d'air dans un volume $V = 30 \text{ L} = 0,030 \text{ m}^3$, à la température $\theta = 27^\circ \text{C}$, soit $T = 300 \text{ K}$. La loi des gaz parfaits donne :

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{1,2 \times 8,314 \times 300}{0,030} \approx 1,0\text{e}5 \text{ Pa}$$

soit environ la pression atmosphérique. Après un long trajet sous le soleil, la température atteint $\theta' = 57^\circ \text{C}$, soit $T' = 330 \text{ K}$. À volume quasi constant :

$$P' = \frac{1,2 \times 8,314 \times 330}{0,030} \approx 1,1\text{e}5 \text{ Pa}$$

La pression a augmenté d'environ 10 % : c'est pourquoi les vulcanisateurs de Douala recommandent de vérifier la pression des pneus à froid, et pourquoi une bouteille de gaz domestique ne doit jamais rester exposée en plein soleil.

4.4 Les lois déduites à paramètre constant

Toute la puissance de la loi $PV = nRT$ est de contenir, comme cas particuliers, les lois historiques découvertes expérimentalement aux XVII^e et XVIII^e siècles. La méthode est toujours la même : on bloque deux grandeurs, et on étudie la relation entre les deux autres.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la loi de Boyle–Mariotte

Considérons une quantité n de gaz maintenue à température T constante (enceinte thermostatée). Rédigeons le raisonnement étape par étape :

1. Écris la loi des gaz parfaits : $P V = n R T$.
2. Justifie que le membre de droite est constant : n est fixé (enceinte fermée), T est fixé (thermostat), R est une constante universelle. Donc $nRT = \text{constante}$.
3. Conclue que $P V = \text{constante}$.
4. Applique ce résultat entre deux états (1) et (2) du même gaz : $P_1 V_1 = nRT$ et $P_2 V_2 = nRT$, d'où :

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

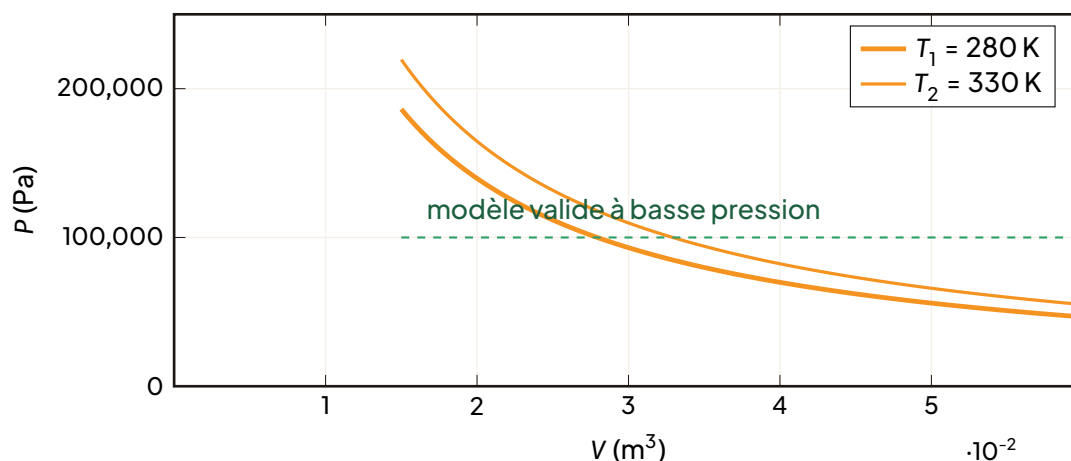
C'est la **loi de Boyle–Mariotte** : à température et quantité de matière constantes, le produit $P V$ se conserve. Si l'on comprime le gaz d'un facteur 2, sa pression double.

PROPRIÉTÉ Les trois lois à paramètre constant

À partir de $P V = nRT$, avec n constant (enceinte fermée) :

- Loi de Boyle–Mariotte (T constante) : $P V = \text{constante}$, soit $P_1 V_1 = P_2 V_2$;
- Loi de Charles (P constante) : $\frac{V}{T} = \text{constante}$, soit $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$;
- Loi de Gay–Lussac (V constant) : $\frac{P}{T} = \text{constante}$, soit $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$.

Dans toutes ces relations, T est impérativement en kelvins.



Isothermes $P = \frac{nRT}{V}$ pour $n = 1,2 \text{ mol}$ à deux températures $T_1 < T_2$: ce sont des hyperboles (loi de Boyle-Mariotte). À volume donné, la pression est d'autant plus grande que la température est élevée.

4.5 Domaine de validité : quand le gaz parfait devient un gaz réel

Comme la loi d'Ohm cesse de s'appliquer quand le conducteur chauffe, la loi des gaz parfaits a ses **contraintes** : elle n'est valable que si ses hypothèses restent raisonnablement vérifiées.

À RETENIR Domaine de validité du modèle du gaz parfait

Le modèle du gaz parfait décrit correctement un gaz réel :

- à faible pression (typiquement P de l'ordre de la pression atmosphérique ou inférieure) : les particules sont loin les unes des autres, leur volume propre et leurs interactions deviennent négligeables ;
- à température modérée ou élevée, loin de la température de liquéfaction du gaz.

Le modèle échoue à très haute pression (le volume propre des molécules n'est plus négligeable devant V) et près de la liquéfaction (les attractions entre molécules deviennent importantes) : on parle alors de **gaz réel**, décrit par des lois plus complexes.

ATTENTION Pièges fréquents dans l'application de $PV = nRT$

- Température en Celsius : convertis toujours en kelvins avant tout calcul ($T = \theta + 273$).
- Volume en litres : convertis en mètres cubes ($1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$). Avec $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, toutes les grandeurs doivent être en unités SI.
- Pression en bars : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$; pense à convertir.

- Oublier que n doit être constant dans les lois de Boyle–Mariotte, Charles et Gay–Lussac : si l’enceinte fuit, ces lois ne s’appliquent plus directement.

EXERCICE RÉSOLU 4 Bouteille de gaz domestique exposée au soleil

Une bouteille de butane contient $n = 40$ mol de gaz dans un volume utile $V = 50$ L. Le matin, la température est $\theta_1 = 22^\circ\text{C}$ et la pression $P_1 = 2,0\text{e}5$ Pa. L’après-midi, la bouteille oubliée au soleil atteint $\theta_2 = 52^\circ\text{C}$. On suppose le volume constant et le gaz parfait. Calculer la pression P_2 atteinte et commenter.

SOLUTION

Solution détaillée. Le volume et la quantité de matière sont constants : on applique la loi de Gay–Lussac, après conversion des températures en kelvins :

$$T_1 = 22 + 273 = 295 \text{ K} \quad T_2 = 52 + 273 = 325 \text{ K}$$

La loi de Gay–Lussac s’écrit $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$, d’où :

$$P_2 = P_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 2,0\text{e}5 \text{ Pa} \times \frac{325}{295} \\ \approx 2,2\text{e}5 \text{ Pa}$$

Commentaire. La pression augmente d’environ 10 % pour une élévation de température de 30°C . Cette surpression, répétée jour après jour, fatigue les soudures et les robinets des bouteilles : c’est la raison physique des consignes de sécurité (stockage à l’ombre, loin des sources de chaleur) affichées chez les revendeurs de gaz à Yaoundé comme à Garoua. Remarquons aussi que si l’on avait utilisé les degrés Celsius, on aurait trouvé $P_2 = 2,0\text{e}5 \text{ Pa} \times \frac{52}{22} \approx 4,7\text{e}5 \text{ Pa}$: un résultat physiquement faux, d’où l’importance absolue de la conversion en kelvins.

LESAVAIS-TU ? L’air est (presque) un gaz parfait

Dans les conditions ambiantes ($P \approx \text{e}5$ Pa, $\theta \approx 25^\circ\text{C}$), l’air que nous respirons vérifie la loi des gaz parfaits à mieux que 1 % près : ses molécules (diazote, dioxygène) sont petites, très éloignées les unes des autres et n’interagissent presque pas. C’est pourquoi la loi $PV = nRT$ s’applique si bien aux pneus, aux ballons de football et aux poumons ! En revanche, dans les bouteilles de gaz comprimé à très haute pression ou dans les systèmes de réfrigération où le fluide frôle la liquéfaction, les ingénieurs doivent utiliser des modèles de gaz réels. La loi des gaz parfaits a été établie progressivement : Boyle et Mariotte au XVII^e siècle pour le produit PV , Charles et Gay–Lussac vers 1800 pour le rôle de la température, avant la syn-

thèse définitive au XIX^e siècle.

MÉTHODE Résoudre un problème de gaz en quatre étapes

1. Identifier les grandeurs connues et inconnues (P , V , n , T) et préciser ce qui reste constant.
2. Convertir toutes les données en unités SI : T en kelvins, V en m^3 , P en pascals.
3. Choisir la bonne relation : $PV = nRT$ en général, ou la loi à paramètre constant adaptée (Boyle-Mariotte, Charles, Gay-Lussac).
4. Calculer, vérifier l'ordre de grandeur et l'homogénéité du résultat, puis commenter en lien avec la situation concrète.

EXERCICE 3 Le ballon du match

Un ballon de football de volume $V = 5,6 \text{ L}$ est gonflé avec $n = 0,50 \text{ mol}$ d'air à $\theta = 30^\circ \text{C}$.

1. Calculer la pression de l'air dans le ballon.
2. Le ballon est laissé la nuit à 18°C : que devient la pression, le volume étant supposé constant ?
3. Justifier que le modèle du gaz parfait est applicable ici.

CORRIGÉ Exercice : le ballon du match

1. Conversion : $V = 5,6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $T = 30 + 273 = 303 \text{ K}$. La loi des gaz parfaits donne :

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0,50 \times 8,314 \times 303}{5,6 \times 10^{-3}} \approx 2,25 \times 10^5 \text{ Pa}$$

On arrondit à $2,2 \times 10^5 \text{ Pa}$ (deux chiffres significatifs).

2. À volume constant, loi de Gay-Lussac avec $T' = 18 + 273 = 291 \text{ K}$:

$$P' = P \frac{T'}{T} = 2,25 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{291}{303} \approx 2,16 \times 10^5 \text{ Pa}$$

La pression diminue légèrement : le ballon paraît un peu « mou » le matin.

3. La pression est de l'ordre de $2 \times 10^5 \text{ Pa}$ (faible) et la température est ordinaire, très loin de la liquéfaction de l'air ($\approx -190^\circ \text{C}$) : les hypothèses du gaz parfait sont excellentes.

Nous disposons maintenant de deux exemples complets de lois physiques : la loi d'Ohm et la loi des gaz parfaits. Dans les deux cas, une loi simple a été obtenue moyennant des hypothèses simplificatrices, et elle possède un domaine de validité qu'il faut connaître. La section suivante généralise cette réflexion : qu'est-ce qui fait la force — et la fragilité — d'une loi physique ?

5 CONTRAINTES D'UNE LOI : DOMAINE DE VALIDITÉ ET LIMITES DES MODÈLES

Dans la section précédente, nous avons établi la loi des gaz parfaits $PV = nRT$ à partir de mesures réalisées sur de l'air à pression modérée. Mais que se passerait-il si l'on comprimait ce gaz jusqu'à 200 bar, comme dans les bouteilles de plongée ou les bonbonnes de gaz industrielles que l'on voit chez les soudeurs de Douala ? La loi continuerait-elle à décrire fidèlement la réalité ? De même, la loi d'Ohm $U = RI$, vérifiée avec soin sur un résistor, s'applique-t-elle au filament d'une lampe à incandescence porté à plus de 2500 °C ?

Ces questions ne sont pas des détails : elles touchent au cœur du travail scientifique. **Toute loi physique est un modèle**, c'est-à-dire une représentation simplifiée de la réalité, construite sur des hypothèses. Or une simplification qui est acceptable dans certaines conditions devient intenable dans d'autres. Cette section te donne les outils pour répondre à la question fondamentale : jusqu'où peut-on faire confiance à une loi ?

5.1 Le domaine de validité d'une loi

Intuition. Imagine la carte routière d'une ville : elle est parfaite pour se déplacer à Yaoundé, mais inutilisable pour naviguer en pirogue sur le fleuve Wouri. La carte n'est pas « fausse » : elle est simplement conçue pour un certain usage, dans certaines conditions. Une loi physique fonctionne exactement pareil.

DÉFINITION Domaine de validité

Le **domaine de validité** d'une loi est l'ensemble des conditions expérimentales (valeurs des grandeurs mises en jeu, hypothèses vérifiées) pour lesquelles les prévisions de la loi sont en accord avec les mesures, compte tenu des incertitudes expérimentales.

Ce domaine est délimité par deux types de frontières :

- des **frontières numériques** : intervalles de valeurs des grandeurs (pression, température, intensité, vitesse...) à l'intérieur desquels la loi a été testée avec succès ;
- des **frontières conceptuelles** : les hypothèses simplificatrices sur lesquelles repose le modèle (frottements négligés, résistance constante, molécules sans volume propre...).

À RETENIR Chaque hypothèse est une limite

Chaque hypothèse simplificatrice formulée lors de la construction d'un modèle définit une limite de ce modèle. Dès qu'une hypothèse cesse d'être vérifiée expérimentalement, la loi risque de sortir de son domaine de validité. Connaître une loi, c'est donc aussi connaître ses hypothèses.

Illustrons ce principe sur nos deux exemples de référence :

Loi	Hypothèses simplificatrices	Limite correspondante
Loi d'Ohm $U = RI$	La résistance R est constante (température du conducteur fixe)	Invalide si le conducteur chauffe fortement (lampe à incandescence)
Gaz parfaits $PV = nRT$	Molécules ponctuelles, sans interaction entre elles	Invalide à haute pression ou basse température (gaz réel)
Chute libre $v = gt$	Frottements de l'air négligés	Invalide pour une feuille de papier ou un parachutiste

5.2 Tester la validité d'un modèle par la mesure

Comment savoir, en pratique, si l'on se trouve encore dans le domaine de validité ? Il n'existe qu'un seul juge : l'**expérience**. La démarche consiste à comparer quantitativement les prévisions du modèle à des mesures réalisées dans des conditions variées.

DÉFINITION Écart relatif

L'**écart relatif** entre une mesure et la prévision d'un modèle est le rapport :

$$\varepsilon = \frac{|\text{mesure} - \text{modèle}|}{\text{mesure}}$$

Il s'exprime sans unité, le plus souvent en pourcentage. Vérifions l'homogénéité : le numérateur et le dénominateur ont la même unité, donc ε est bien un nombre sans dimension.

MÉTHODE Tester la validité d'une hypothèse par la mesure

1. Énoncer la prévision du modèle : calculer la valeur de la grandeur prédite par la loi dans les conditions de l'expérience.
2. Mesurer la grandeur correspondante dans ces mêmes conditions, en estimant l'incertitude de mesure.

3. Calculer l'écart relatif ε entre la mesure et la prévision.
4. Conclure : si ε est inférieur au seuil fixé (par exemple 5 %) ou compatible avec les incertitudes, le modèle est validé dans ces conditions ; sinon, on est sorti du domaine de validité et il faut réviser les hypothèses.

PROPRIÉTÉ Critère quantitatif de validité

Un modèle est jugé **valide** dans des conditions données si l'écart relatif entre ses prévisions et les mesures reste inférieur à un seuil fixé à l'avance (par exemple 5 %), ou si l'écart est compatible avec les incertitudes de mesure. Le choix du seuil dépend de la précision exigée par la situation : 1 % pour un dosage médical, 10 % peuvent suffire pour une estimation artisanale.

EXERCICE RÉSOLU 5 Sortie du domaine de validité de la loi d'Ohm

Un élève de Première C a établi, à partir de mesures à faible courant, le modèle $U = 20 I$ pour un résistor métallique (avec U en volts et I en ampères). Il alimente ensuite ce résistor avec un courant $I = 10 \text{ A}$.

1. Quelle tension le modèle prévoit-il ? 2. La mesure réelle donne $U_{\text{mes}} = 215 \text{ V}$. Calculer l'écart relatif. 3. Le seuil de validité est fixé à 5 %. Conclure et proposer une explication physique.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Prévision du modèle :

$$U_{\text{mod}} = 20 \times 10 = 200 \text{ V.}$$

2. Écart relatif :

$$\varepsilon = \frac{|U_{\text{mes}} - U_{\text{mod}}|}{U_{\text{mes}}} = \frac{|215 - 200|}{215} = \frac{15}{215} \approx 0,0698 \approx 7,0 \text{ \%}.$$

3. Comparaison au seuil : $\varepsilon \approx 7,0 \text{ \%} > 5 \text{ \%}$. Le modèle $U = 20 I$ n'est plus valide dans ces conditions.

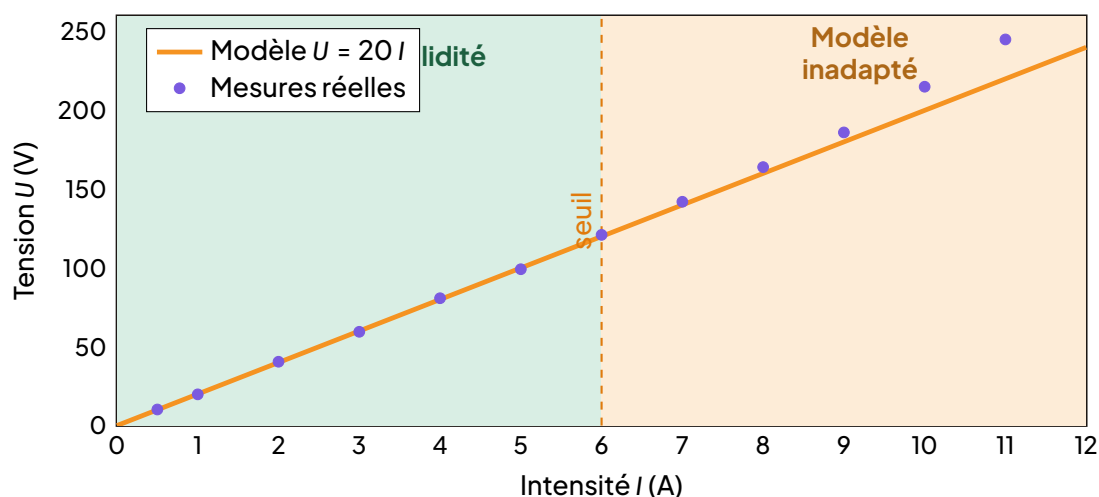
Interprétation physique : un courant de 10 A dégage par effet Joule une puissance $P = U_{\text{mes}} I \approx 2,15 \text{ kW}$, ce qui chauffe fortement le résistor. Or la résistivité d'un conducteur métallique augmente avec la température : la résistance réelle n'est plus 20Ω mais $R_{\text{réelle}} = \frac{215}{10} = 21,5 \Omega$. L'hypothèse « R constante égale à 20Ω » est mise en défaut par l'échauffement. La leçon essentielle : l'hypothèse « résistance constante » cesse d'être vérifiée dès que l'échauffement devient important.

ATTENTION Extrapoler sans vérifier : l'erreur classique

L'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée au Probatoire — consiste à extrapoler une loi établie sur une petite gamme de mesures à des valeurs très différentes, sans vérification expérimentale. Avoir vérifié $U = RI$ entre 0 A et 0,5 A ne prouve rien quant à son comportement à 10 A. De même, $PV = nRT$ vérifiée entre 1 et 3 bar ne dit rien à 200 bar. L'**extrapolation** (prévoir hors de la gamme mesurée) est toujours risquée : elle doit être annoncée comme telle et justifiée, ou confirmée par de nouvelles mesures. L'interpolation (prévoir entre deux mesures) est en général beaucoup plus sûre.

5.3 Visualiser la sortie du domaine de validité

Le graphique ci-dessous représente une situation typique : tant que l'on reste dans la gamme de fonctionnement « doux », les points de mesure s'alignent sur la droite du modèle ; au-delà d'une valeur seuil, ils s'en écartent progressivement.



Caractéristique $U(I)$ d'un dipôle ohmique à température constante (droite) et d'un résistor métallique s'échauffant (points) : les mesures suivent la droite dans la zone verte, puis s'en écartent vers le haut (zone orange) lorsque l'échauffement augmente la résistance.

La lecture de ce graphique est un savoir-faire exigible : l'écart entre la courbe réelle et la droite du modèle croît avec I , et c'est précisément cet écart, rapporté à la mesure, qui donne l'écart relatif ε permettant de fixer la frontière du domaine de validité (ici autour de $I \approx 6$ A si le seuil est 5 %).

5.4 Deux exemples emblématiques de dépassement de domaine

La lampe à incandescence : la loi d'Ohm hors domaine. Le filament de tungstène d'une lampe à incandescence (celles que l'on trouve encore dans de nombreuses maisons lors des délestages, alimentées par des groupes électrogènes) est porté à environ 2700 °C en fonctionne-

ment. Sa résistance à chaud est environ **quinze fois plus grande** qu'à froid. Il est donc impossible de décrire cette lampe par une loi $U = RI$ avec R constante : la caractéristique $U(I)$ est courbe. La loi d'Ohm n'est pas « fausse » : son hypothèse implicite (température constante) est violemment violée. Le modèle adapté fait intervenir une résistance $R(T)$ dépendant de la température.

Le gaz comprimé : la loi des gaz parfaits hors domaine. Pour de l'air à 1 bar et 20 °C, la loi $PV = nRT$ est excellente (écarts inférieurs à 1 %). Mais dans une bonbonne d'air comprimé à 200 bar, le volume propre des molécules n'est plus négligeable devant le volume offert au gaz, et les forces d'attraction entre molécules deviennent sensibles : les écarts atteignent plusieurs dizaines de pourcents. Les ingénieurs utilisent alors des modèles plus riches, comme l'équation de Van der Waals, qui ajoute deux termes correctifs. Là encore, la loi des gaz parfaits n'est pas fausse : elle est inadaptée hors de son domaine (pressions modérées, températures éloignées de la liquéfaction).

LESAVAIS-TU ?**Pourquoi les pétroliers ne se contentent pas des gaz parfaits**

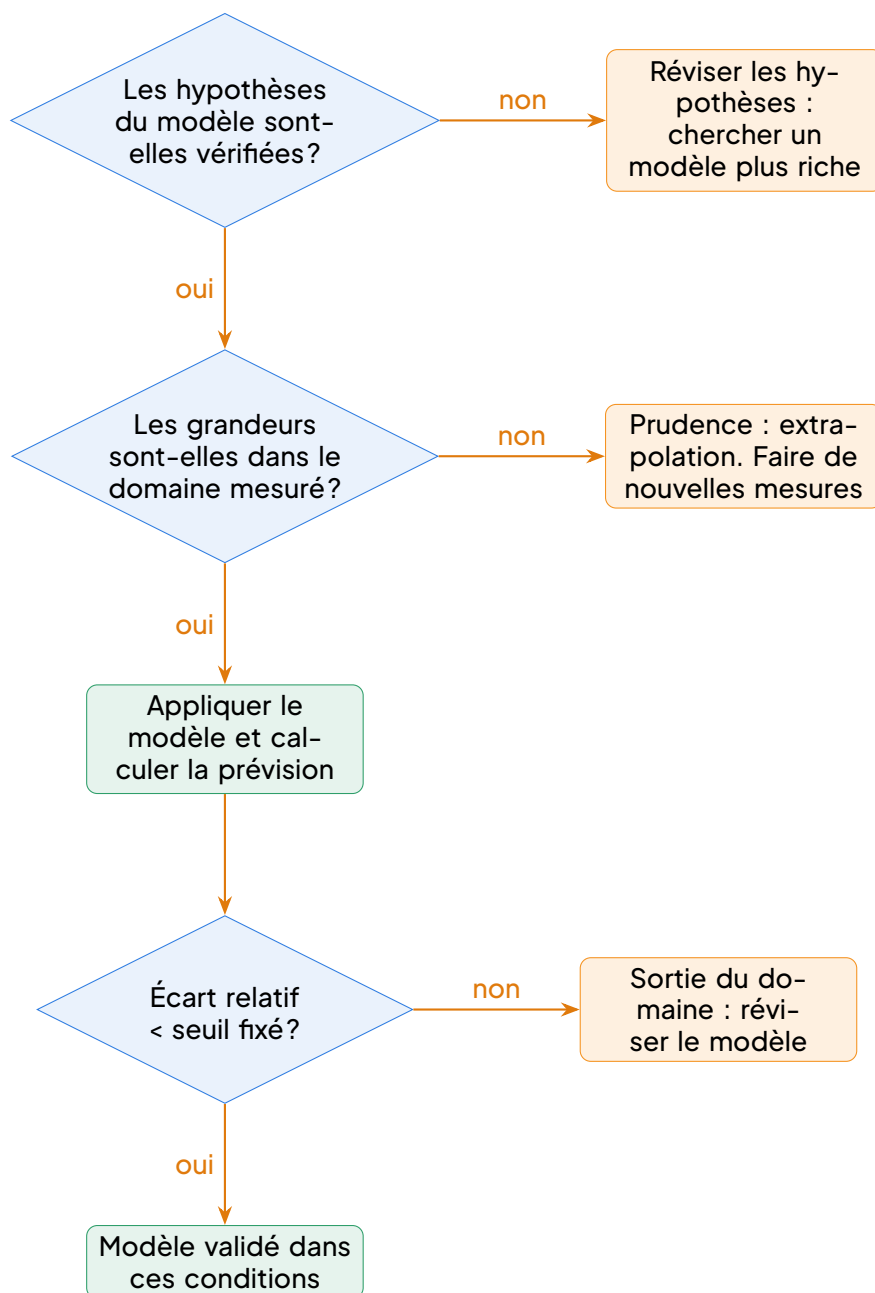
Dans les installations gazières de Kribi ou de Logbaba, le gaz naturel est transporté et stocké sous fortes pressions. Les ingénieurs qui dimensionnent les pipelines et les réservoirs ne peuvent pas utiliser $PV = nRT$ sans correction : ils emploient des « facteurs de compressibilité » mesurés expérimentalement. Une erreur de modèle à ce niveau, ce sont des millions de francs CFA de matériel sous-dimensionné — ou des risques d'accident. Choisir le bon modèle dans son domaine de validité est un enjeu économique et de sécurité, pas seulement un exercice scolaire.

5.5 L'attitude scientifique face aux limites d'un modèle

À RETENIR**Une loi hors domaine n'est pas « fausse »**

Une loi utilisée hors de son domaine de validité n'est pas fausse : elle est simplement **inadaptée** à la situation. La démarche scientifique consiste alors à identifier l'hypothèse mise en défaut, puis à construire un modèle plus riche qui la remplace. L'histoire de la physique avance ainsi : la mécanique de Newton, inadaptée aux vitesses proches de celle de la lumière, a été enrichie — et non détruite — par la relativité d'Einstein, qui la contient comme cas particulier aux faibles vitesses.

Cette attitude se résume par l'arbre de décision suivant, que tu dois pouvoir appliquer face à n'importe quelle situation-problème :



Arbre de décision : le modèle est-il applicable? On vérifie successivement les hypothèses, le domaine des grandeurs, puis la concordance entre prévisions et mesures.

EXERCICE 4 Gaz parfait ou gaz réel ?

Une bouteille de volume $V = 50 \text{ L}$ contient $n = 40 \text{ mol}$ d'air à $\theta = 27^\circ\text{C}$. On donne $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

1. Calculer la pression prévue par la loi des gaz parfaits (convertir la température en kel-

vins et le volume en mètres cubes). 2. La pression mesurée est $P_{\text{mes}} = 1,90 \text{e}6 \text{ Pa}$. Calculer l'écart relatif. 3. Avec un seuil de 5 %, la loi des gaz parfaits est-elle valide ici ? Justifier en citant l'hypothèse mise en défaut.

CORRIGÉ Exercice : gaz parfait ou gaz réel ?

1. Conversion des unités SI : $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$ et $V = 50 \text{ L} = 0,050 \text{ m}^3$. La loi des gaz parfaits donne :

$$P_{\text{mod}} = \frac{nRT}{V} = \frac{40 \times 8,31 \times 300}{0,050} = 1,99 \text{e}6 \text{ Pa} \approx 20 \text{ bar}.$$

2. Écart relatif :

$$\varepsilon = \frac{|1,90 - 1,99| \times 10^6}{1,90 \times 10^6} = \frac{0,09}{1,90} \approx 4,7 \, \%.$$

3. $\varepsilon \approx 4,7 \, \% < 5 \, \%$: la loi des gaz parfaits reste acceptable à cette pression, mais on est proche de la limite. L'écart, déjà sensible, provient des interactions entre molécules et de leur volume propre, qui ne sont plus tout à fait négligeables à 20 bar. À 200 bar, l'écart dépasserait largement le seuil et un modèle de gaz réel s'imposerait.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le domaine de validité d'une loi est l'ensemble des conditions où ses prévisions s'accordent avec les mesures ; chaque hypothèse simplificatrice en trace une frontière.
- On teste la validité par la mesure : prévision $\rightarrow$ mesure $\rightarrow$ écart relatif $\varepsilon = \frac{|\text{mesure} - \text{modèle}|}{\text{mesure}} \rightarrow$ comparaison à un seuil (souvent 5 %).
- Hors de son domaine, une loi n'est pas fausse mais inadaptée : on construit un modèle plus riche (lampe à incandescence, gaz comprimé).
- Extrapoler hors de la gamme mesurée est risqué et doit toujours être justifié ou vérifié expérimentalement.

Tu es maintenant capable de juger de la pertinence d'un modèle face à des données réelles : c'est exactement la compétence que la synthèse de la prochaine section mettra en scène, en te plaçant dans la peau d'un scientifique confronté à des documents expérimentaux complets.

6

SYNTHÈSE : TRAVAILLER COMME UN SCIENTIFIQUE

Nous venons de voir que toute loi physique possède des **contraintes** : un domaine de validité,

des hypothèses simplificatrices, des limites au-delà desquelles elle cesse de décrire correctement la réalité. La loi d'Ohm ne s'applique qu'aux conducteurs ohmiques dont la température reste sensiblement constante ; la loi des gaz parfaits ne décrit bien les gaz qu'à faible pression et à température modérée. Cette constatation n'est pas un aveu de faiblesse de la science : c'est au contraire sa plus grande force. Un physicien ne dit jamais « c'est vrai », il dit « c'est vrai dans telles conditions, à telle précision près ». Cette section fait le bilan de la démarche complète que tu as suivie dans cette leçon, afin que tu puisses la réutiliser toute l'année — et au Probatoire.

6.1 Le cycle de la modélisation : une démarche en boucle

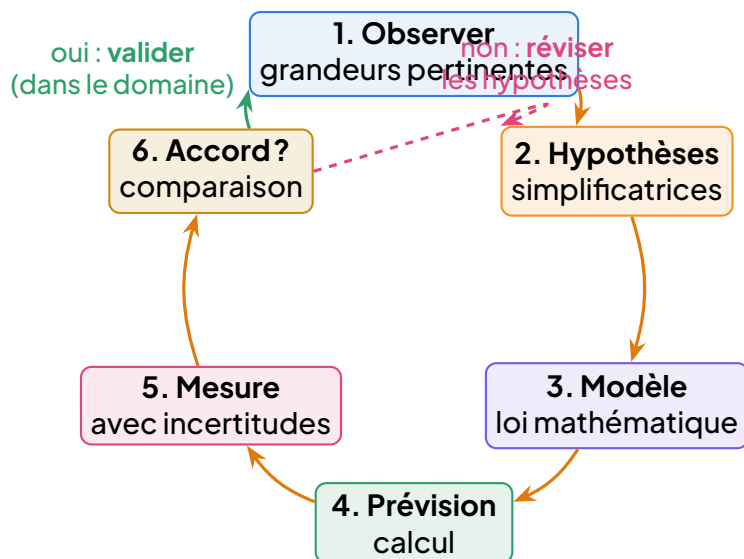
À RETENIR

La démarche de modélisation en six étapes

Modéliser un phénomène physique, c'est suivre un cycle que l'on peut résumer ainsi :

1. Observer un phénomène et identifier les **grandeurs** pertinentes (celles qui semblent influencer le phénomène) ;
2. Formuler des hypothèses simplificatrices : on néglige volontairement certains effets (frottements, masse d'un fil, échanges thermiques...) pour rendre le problème traitable ;
3. Construire un modèle, c'est-à-dire une représentation simplifiée de la réalité (le résistor idéal, le gaz parfait, le point matériel...) ;
4. Établir une loi mathématique reliant les grandeurs (souvent par analyse des mesures : tableau, graphe, recherche de proportionnalité) ;
5. Tester la loi : comparer les prévisions du modèle à de nouvelles mesures, en tenant compte des incertitudes ;
6. Valider ou réviser : si l'accord est bon dans le domaine prévu, la loi est validée (provisoirement !) ; sinon, on révisé les hypothèses et on recommence.

Le point essentiel est que cette démarche est une **boucle** : un modèle n'est jamais définitif. Il est valable tant qu'aucune mesure suffisamment précise ne le met en défaut. C'est exactement ainsi qu'a progressé la physique : le modèle du gaz parfait a été complété par l'équation de Van der Waals pour les gaz réels ; la mécanique de Newton a été complétée par la relativité d'Einstein aux grandes vitesses.



Le cycle de la modélisation : tant que la mesure confirme la prédiction, la loi est validée dans son domaine ; sinon, on réviser les hypothèses et on reconstruit le modèle.

MÉTHODE Fiche réflexe « modéliser »

Face à une situation nouvelle (au Probatoire comme en TP), pose-toi systématiquement ces cinq questions :

1. Quelles grandeurs ? Liste les grandeurs physiques en jeu, avec leurs unités SI. Lesquelles puis-je faire varier ? Lesquelles dois-je maintenir constantes ?
2. Quelles hypothèses ? Qu'est-ce que je néglige (frottements, température variable, interactions entre molécules...) et pourquoi est-ce raisonnable ?
3. Quelle loi ? Quelle relation mathématique simple (proportionnalité, produit constant...) relie les grandeurs ? Vérifie-la par analyse dimensionnelle.
4. Quel domaine de validité ? Dans quelle plage de valeurs la loi a-t-elle été vérifiée ? Où risque-t-elle de cesser d'être valable ?
5. Quel test expérimental ? Quelle mesure nouvelle, avec quelle incertitude, permettrait de confirmer ou d'invalidier la loi ?

6.2 Tableau récapitulatif des deux lois étudiées

Rassemblons dans un tableau à double entrée tout ce que nous avons établi sur la loi d'Ohm et la loi des gaz parfaits. Ce type de synthèse est un excellent outil de révision : il t'oblige à formuler chaque loi avec ses quatre « piliers » — relation, hypothèses, domaine, application.

Critère	Loi d'Ohm	Loi des gaz parfaits
Relation	$U = RI$ U en V, I en A, R en Ω	$PV = nRT$ P en Pa, V en m^3 , n en mol, T en K, $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Hypothèses simplificatrices	Conducteur ohmique ; température constante ; R indépendante de I et de U	Molécules ponctuelles (volume propre nul) ; aucune interaction entre molécules hors chocs
Domaine de validité	Résistors métalliques, tant que l'échauffement reste faible ; exclut diodes, lampes à incandescence en régime chaud	Gaz à faible pression ($P \leq$ quelques bars) et température modérée, loin de la liquéfaction
Exemple d'application	Calibre d'un fusible, choix d'une résistance dans un circuit, prévision des chutes de tension sur une ligne	Prévision de la pression d'une bouteille de gaz, météorologie, gonflage des pneus de mototaxi

Synthèse comparative des deux lois-modèles étudiées dans cette leçon : chaque loi n'a de sens qu'accompagnée de ses hypothèses et de son domaine de validité.

ATTENTION Écrire une loi sans ses conditions d'application : l'erreur classique

Beaucoup d'élèves écrivent « $U = RI$ » ou « $PV = nRT$ » comme s'il s'agissait de vérités absolues. C'est une erreur de physique et une perte de points : au Probatoire, citer le **domaine de validité** et les **hypothèses** d'une loi est souvent explicitement valorisé dans le barème. Rédige ainsi : « le conducteur étant ohmique et sa température restant constante, la loi d'Ohm s'applique : $U = RI$ ». De même, n'oublie jamais que dans $PV = nRT$, la température doit être exprimée en kelvins et la pression en pascals : une température en degrés Celsius dans cette formule est une faute grave.

6.3 Le vocabulaire du scientifique : les mots justes

DÉFINITION Les mots-clés de la modélisation

- Une **grandeur** physique est une propriété mesurable d'un système (tension, pression, température, volume...). Elle s'exprime par une valeur numérique accompagnée d'une unité.

- Une **hypothèse simplificatrice** est un choix délibéré de négliger un effet jugé secondaire pour rendre le problème traitable (exemple : « la température du résistor reste constante »).
- Un **modèle** est une représentation simplifiée de la réalité, construite sur des hypothèses, qui permet de décrire et de prévoir un phénomène (exemples : le résistor idéal, le gaz parfait).
- Une **loi** physique est une relation mathématique entre grandeurs, établie et confirmée par l'expérience, valable dans un domaine précis.
- Le **domaine de validité** d'une loi est l'ensemble des conditions (plages de valeurs, nature du système) dans lesquelles elle décrit correctement les mesures.
- Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque leur rapport est constant ; leur graphe est alors une droite passant par l'origine.

6.4 Le lien avec les incertitudes : le juge de paix de la validation

Comment décider, à l'étape 6 du cycle, qu'il y a « accord » entre la prévision et la mesure ? C'est ici que la Leçon N01 (mesures et incertitudes) devient indispensable. Une mesure n'est jamais une valeur exacte : c'est un intervalle. On compare donc la prévision du modèle au résultat expérimental sous la forme

$$m_{\text{mes}} - U(m) \leq m_{\text{prévu}} \leq m_{\text{mes}} + U(m),$$

où $U(m)$ est l'incertitude élargie sur la mesure. Si la valeur prévue par la loi tombe dans cet intervalle, le modèle est compatible avec l'expérience ; sinon, il doit être révisé — ou l'expérience doit être refaite plus soigneusement.

EXERCICE RÉSOLU 6 Valider ou invalider la loi d'Ohm ?

Énoncé. Un groupe d'élèves du lycée de Nkongsamba étudie un résistor étiqueté $R = 100 \, \Omega$. Pour une tension mesurée $U = 4,92 \, \text{V}$ (incertitude élargie $U(U) = 0,06 \, \text{V}$), ils mesurent un courant $I = 51,0 \, \text{mA}$ (incertitude élargie $U(I) = 1,0 \, \text{mA}$). La loi d'Ohm avec $R = 100 \, \Omega$ est-elle compatible avec cette mesure ?

SOLUTION

Solution détaillée. La loi d'Ohm prévoit, pour $I = 51,0 \, \text{mA} = 0,0510 \, \text{A}$:

$$U_{\text{prévu}} = RI = 100 \times 0,0510 = 5,10 \, \text{V}.$$

L'intervalle de mesure de la tension est :

$$U_{\text{mes}} \in [4,92 - 0,06 ; 4,92 + 0,06] = [4,86 \, \text{V} ; 4,98 \, \text{V}].$$

La valeur prévue $5,10 \, \text{V}$ est en dehors de cet intervalle. Deux conclusions sont possibles :

- soit la valeur affichée $R = 100 \, \Omega$ est inexacte (les résistors courants ont une tolérance de 5 %, donc R peut valoir jusqu'à $105 \, \Omega$; avec $R = 96,5 \, \Omega$, la prévision $U = RI = 4,92 \, \text{V}$ serait parfaitement compatible);
- soit le résistor s'est échauffé et sa résistance a varié : l'hypothèse « température constante » n'est plus respectée.

Le groupe reprend la mesure avec la tolérance du fabricant : $R = 100 \, \Omega \pm 5 \%$, soit $R \in [95 \, \Omega; 105 \, \Omega]$. La prévision devient $U_{\text{prévu}} \in [4,85 \, \text{V}; 5,36 \, \text{V}]$, qui recoupe largement l'intervalle de mesure. Conclusion : la loi d'Ohm est validée pour ce résistor, à condition de tenir compte de la tolérance du fabricant — c'est encore une hypothèse du modèle qui a dû être précisée.

Retiens la morale de cet exercice : **on ne valide jamais une loi en comparant deux nombres « secs »** ; on compare une prévision à un intervalle de mesure. C'est toute la différence entre un calcul scolaire et un raisonnement de scientifique.

6.5 Ouverture : les modèles que tu rencontreras cette année

La démarche que tu viens d'apprendre va te servir dans presque tous les chapitres de l'année. En voici un avant-goût :

- En **optique**, le **modèle de la lentille mince** (épaisseur négligeable, rayons proches de l'axe) conduira aux relations de conjugaison, valables seulement dans les conditions de Gauss ;
- En **mécanique**, le **modèle du point matériel** (toute la masse concentrée en un point) et l'hypothèse « frottements négligeables » permettront d'appliquer les lois de Newton au mouvement d'une mototaxi ou d'un ballon de football ;
- En **chimie**, le **modèle de la solution diluée** (les espèces dissoutes n'interagissent pas entre elles) justifiera la loi de Beer-Lambert utilisée en TP de dosage ;
- En **électricité**, la loi d'Ohm sera généralisée aux circuits complets avec la loi de Pouillet.

À chaque fois, pose-toi les cinq questions de la fiche réflexe : tu verras que la structure du raisonnement est toujours la même.

LESAVAIS-TU ?

Les modèles qui éclairent Douala et Yaoundé

Les ingénieurs d'ENEO ne « bricolent » pas le réseau électrique : ils le modélisent. Chaque ligne de transport est représentée par une résistance, une inductance et une capacité équivalentes ; chaque quartier est modélisé par sa consommation. Grâce à la loi d'Ohm généralisée et aux lois de Kirchhoff, des logiciels calculent les chutes de tension le long des lignes et prévoient où la tension risque de descendre sous le seuil acceptable aux heures de pointe (le soir, quand les quartiers de Douala et Yaoundé s'illuminent). Ces modèles guident les décisions : où installer un nouveau transformateur, quel câble choisir, comment raccorder un nouveau quartier. Et comme tout modèle, ils sont confrontés en permanence aux mesures réelles du réseau — exactement le cycle que tu viens d'apprendre. Les mêmes

principes servent à dimensionner les barrages hydroélectriques de Lom Pangar et Nachtigal qui alimentent le pays.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Un élève affirme : « J'ai vérifié la loi des gaz parfaits, donc elle est vraie pour tous les gaz dans toutes les conditions. »

1. Relever les deux erreurs de raisonnement contenues dans cette phrase.
2. Proposer une expérience simple permettant de mettre la loi en défaut (indication : penser à une bouteille de gaz fortement comprimé ou refroidi).
3. Rédiger en trois lignes une conclusion scientifiquement correcte à la place de l'affirmation de l'élève.

CORRIGÉ Exercice

1. Première erreur : une vérification expérimentale, même réussie, ne « prouve » pas une loi de façon absolue ; elle la rend seulement compatible avec les mesures réalisées, compte tenu des incertitudes. Deuxième erreur : la validité d'une loi est limitée à son domaine ; la loi des gaz parfaits repose sur des hypothèses (molécules ponctuelles, sans interactions) qui échouent à forte pression ou basse température.
2. Comprimer fortement un gaz (par exemple mesurer le produit PV d'une bouteille de gaz à plusieurs dizaines de bars) : on constate que PV n'est plus proportionnel à nT , car le volume propre des molécules et leurs interactions ne sont plus négligeables. On peut aussi refroidir un gaz près de sa température de liquéfaction.
3. Rédaction correcte : « Dans le domaine exploré (pression inférieure à quelques bars, température ambiante), les mesures sont compatibles avec la loi $PV = nRT$ compte tenu des incertitudes ; la loi des gaz parfaits est donc validée dans ce domaine, sous réserve de ses hypothèses. »

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Modéliser, c'est suivre le cycle : observer → hypothèses → modèle et loi → prévision → mesure → validation ou révision.
- Une loi physique n'existe jamais seule : elle s'énonce toujours avec ses hypothèses et son domaine de validité.

- La validation d'un modèle repose sur la comparaison entre prévision et mesure avec leurs incertitudes.
- Cette démarche sera réutilisée toute l'année : lentille mince, point matériel, solution diluée... Tu penses désormais comme un scientifique.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 MODÉLISER UN PHÉNOMÈNE : EXEMPLES DE MODÈLES UTILISÉS EN PHYSIQUE ET EN CHIMIE

8.1 Qu'est-ce qu'un modèle en physique ?

DÉFINITION Modèle physique

Un **modèle physique** est une représentation simplifiée et idéalisée d'un système réel, construite à l'aide de concepts et de lois mathématiques, dans le but d'expliquer des phénomènes observés et de faire des prévisions quantitatives. Le passage du réel au modèle repose sur des **hypothèses simplificatrices** (négliger le frottement, considérer un fil comme indéformable, traiter un astre comme un point matériel, etc.).

PROPRIÉTÉ Le cycle de la modélisation

La démarche scientifique de modélisation suit un cycle itératif :

1. Observation / Situation réelle : collecte de données, identification des grandeurs pertinentes.
2. Modélisation : formulation d'hypothèses, choix d'un cadre théorique, écriture des équations du modèle.
3. Prédiction / Simulation : résolution des équations, calcul de valeurs prévisibles.
4. Confrontation à l'expérience : mesure, calcul d'incertitudes, comparaison prédiction/expérience (écart relatif).
5. Validation / Raffinement : si l'accord est satisfaisant dans le domaine de validité, le modèle est validé ; sinon, on modifie les hypothèses (ex. : ajouter un frottement, rendre une résistance dépendante de la température).

MÉTHODE Formuler des hypothèses simplificatrices

Pour modéliser une situation concrète :

1. Identifier le système étudié et son environnement.

2. Lister les grandeurs physiques en jeu (entrées, sorties, paramètres).
3. Énoncer explicitement les hypothèses (ex. : « le transformateur est une source de tension idéale », « la température des câbles reste constante », « le régime est stationnaire »).
4. Justifier chaque hypothèse par un ordre de grandeur ou une référence (ex. : « la résistance interne du transformateur est négligeable devant r »).

8.2 Établir une loi à partir de mesures : la démarche expérimentale

MÉTHODE Déterminer une loi mathématique à partir de données expérimentales

1. Tracer le graphique pertinent : $y = f(x)$ ou une forme linéarisée (ex. $\ln y = f(x)$, $y = f(1/x)$...). Choisir les échelles, reporter les points avec leurs barres d'incertitude si connues.
2. Identifier la forme mathématique : alignement (proportionnalité ou relation affine), courbe exponentielle, parabolique, hyperbolique...
3. Déterminer les paramètres : lecture graphique (ordonnée à l'origine, pente) ou régression linéaire (méthode des moindres carrés si exigé). Vérifier l'homogénéité dimensionnelle de la loi obtenue.
4. Écrire la loi sous la forme $y = ax + b$ ou $y = kx^n$, en précisant les unités de a , b , k , n .
5. Tester la loi sur un point de mesure non utilisé pour l'ajustement (point de contrôle) via l'écart relatif $\varepsilon = \frac{|y_{\text{prévu}} - y_{\text{mesuré}}|}{y_{\text{mesuré}}}$.

8.3 Exemple 1 : La loi d'Ohm et la chute de tension dans une ligne électrique (Activité d'intégration)

8.4 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **formuler des hypothèses simplificatrices** pour modéliser une situation concrète (une ligne électrique réelle) ;
- **établir une loi mathématique simple** entre des grandeurs mesurées à partir d'un tableau de données et d'un graphique ;
- **tester la validité des hypothèses émises** par la mesure, en comparant une prévision du modèle à une donnée expérimentale ;
- **discuter le domaine de validité** d'un modèle et identifier les hypothèses susceptibles d'être

remises en cause ;

- rédiger un court texte argumenté, à la manière d'un scientifique, pour expliquer un phénomène de la vie quotidienne.

8.5 Situation

ATTENTION Le contexte

Dans le quartier Nkolbisson à Yaoundé, les habitants se plaignent : chaque soir, vers 19 h, lorsque tout le monde allume la télévision, le fer à repasser et les climatiseurs, les lampes deviennent plus faibles et certains appareils s'éteignent. Un technicien de la SONATREL affirme dans un rapport : « la tension délivrée en bout de ligne diminue lorsque l'intensité totale appelée par le quartier augmente ; nos mesures montrent que la chute est proportionnelle à l'intensité ». Un habitant sceptique rétorque : « la SONATREL a tort, la tension devrait toujours être de 220 V ! ». Qui a raison ? À toi de trancher... comme un scientifique.

Le quartier est alimenté par un transformateur situé à environ 1,2 km. Le technicien a relevé, un mardi, la tension U disponible au compteur général du quartier et l'intensité totale I appelée par l'ensemble des habitations, à différentes heures de la journée :

Heure	6 h	10 h	14 h	17 h	19 h	20 h	22 h
I (A)	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0
U (V)	219,5	219,0	218,5	218,0	217,5	217,0	216,5

Une mesure supplémentaire, effectuée à 19 h 30 (heure de pointe maximale), donne : $I = 40,0$ A et $U = 215,8$ V.

Le technicien propose le modèle suivant : le transformateur se comporte comme une **source de tension constante** de force électromotrice U_0 , et l'ensemble des câbles de la ligne (aller et retour) se comporte comme un **unique résistor** de résistance r , placé en série entre la source et le quartier.

8.6 Consignes

1. **Formuler les hypothèses.** Reproduis le schéma électrique du modèle proposé (source idéale de tension U_0 , résistor r , quartier parcouru par le courant I). Cite les trois hypothèses simplificatrices contenues dans ce modèle.
2. **Exploiter les mesures.** Trace sur papier millimétré (ou avec le graphique fourni) la courbe $U = f(I)$ pour les sept premières mesures. Que constates-tu ? Quelle relation mathématique simple cela suggère-t-il entre U et I ?
3. **Établir la loi.** À l'aide de la loi d'Ohm appliquée au modèle, montre que la tension en bout de ligne s'écrit $U = U_0 - rI$. Détermine graphiquement les valeurs de U_0 et de r , en précisant leurs unités.

4. **Tester le modèle.** Utilise la loi établie pour prévoir la tension $U_{\text{prévue}}$ lorsque $I = 40,0 \text{ A}$. Compare à la mesure réelle $U_{\text{mesurée}} = 215,8 \text{ V}$ en calculant l'écart relatif $\frac{|U_{\text{prévue}} - U_{\text{mesurée}}|}{U_{\text{mesurée}}}$ en pourcentage. Le modèle est-il validé à ce niveau de précision ?
5. **Discuter le domaine de validité.** La résistance d'un conducteur augmente avec sa température. Que se passe-t-il aux heures de pointe, lorsque la ligne est parcourue par un courant intense depuis longtemps ? Quelle hypothèse du modèle est alors remise en cause ? Comment la courbe $U = f(I)$ serait-elle modifiée ?
6. **Rédiger la conclusion.** Rédige un texte de 8 à 12 lignes, destiné à l'habitant sceptique, expliquant pourquoi la tension « baisse » le soir et pourquoi le technicien de la SONATREL a (presque) raison.

8.7 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Loi d'Ohm : aux bornes d'un résistor, $U_R = r I$, avec U_R en volts (V), r en ohms (Ω) et I en ampères (A).
- Additivité des tensions (maille série) : $U_0 = U_r + U$, donc $U = U_0 - r I$.
- Lecture graphique : pour une droite $y = a x + b$, l'ordonnée à l'origine b se lit à $x = 0$ et le coefficient directeur se calcule par $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ entre deux points éloignés de la droite.
- Écart relatif : $\varepsilon = \frac{|\text{valeur prévue} - \text{valeur mesurée}|}{\text{valeur mesurée}}$, exprimé en %.
- Effet thermique : pour un conducteur métallique, la résistance croît avec la température ; l'effet Joule ($P = r I^2$) chauffe la ligne.

8.8 Démarche et corrigé commenté

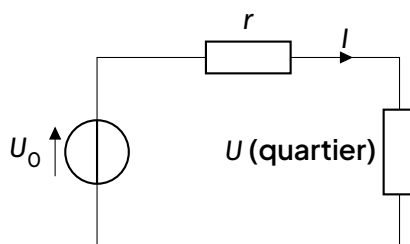
EXERCICE RÉSOLU 7 La SONATREL a-t-elle raison ?

Énoncé : à partir des sept mesures (I, U) du tableau et de la mesure de contrôle ($40,0 \text{ A}; 215,8 \text{ V}$), établir la loi $U = f(I)$ de la ligne, la tester, puis discuter son domaine de validité.

SOLUTION

Étape 1 : schéma et hypothèses.

Le modèle proposé se schématise ainsi :

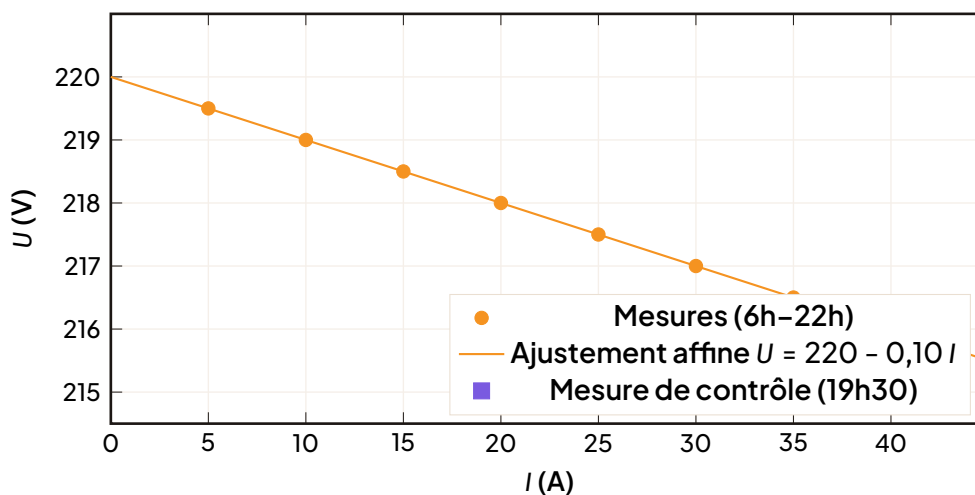


Modèle de la ligne : source idéale U_0 , résistance de ligne r , quartier récepteur.

Trois hypothèses simplificatrices sont faites :

1. le transformateur délivre une tension constante U_0 , quelle que soit l'intensité demandée (source idéale de tension) ;
2. les 1,2 km de câbles (aller et retour) sont remplacés par un unique résistor de résistance r (on néglige l'inductance et la capacitance de la ligne) ;
3. cette résistance r est constante, en particulier indépendante de la température des câbles (hypothèse isotherme).

Étape 2 : tracé de $U = f(I)$.



Tension en bout de ligne en fonction de l'intensité appelée. Les points ronds sont alignés ; le carré violet est la mesure de contrôle à 40 A.

Les sept points sont alignés sur une droite décroissante : U est une fonction affine décroissante de I , de la forme $U = U_0 - r I$.

Étape 3 : établissement de la loi.

D'après l'additivité des tensions dans la maille unique (loi des mailles) : $U_0 = U_r + U$. La chute

de tension sur la ligne est $U_r = rI$ (loi d'Ohm). D'où

$$U = U_0 - rI.$$

Vérification dimensionnelle : $[rI] = \Omega \times A = V$, homogène à une tension. La loi est cohérente. Ordonnée à l'origine : en prolongeant la droite jusqu'à $I = 0$, on lit $U_0 = 220\text{ V}$. C'est la tension à vide du transformateur (force électromotrice).

Coefficient directeur (pente) : on choisit deux points éloignés de la droite de régression, par exemple ceux correspondant aux mesures extrêmes (5 A; 219,5 V) et (35 A; 216,5 V) :

$$r = -\frac{\Delta U}{\Delta I} = -\frac{216,5 - 219,5}{35 - 5} = \frac{3,0}{30} = 0,10 \, \Omega.$$

(L'unité $\Omega = V \cdot A^{-1}$ est bien respectée.)

La loi de la ligne s'écrit donc : $U = 220 - 0,10 I$ (avec U en V et I en A).

Étape 4 : test du modèle.

Pour $I = 40,0\text{ A}$: $U_{\text{prévue}} = 220 - 0,10 \times 40,0 = 216,0\text{ V}$.

Écart relatif avec la mesure $U_{\text{mesurée}} = 215,8\text{ V}$:

$$\varepsilon = \frac{|216,0 - 215,8|}{215,8} = \frac{0,2}{215,8} \approx 9,27 \times 10^{-4} \approx 0,093\%.$$

L'écart est inférieur à 0,1 % : le modèle linéaire est validé sur toute la plage de mesures, y compris aux heures de pointe. Le technicien a raison : la chute de tension est bien proportionnelle à l'intensité (relation affine).

Étape 5 : domaine de validité.

Aux heures de pointe, le courant intense chauffe les câbles par effet Joule : la puissance dissipée par la ligne est $P = rI^2$. À 40 A, $P = 0,10 \times 40^2 = 160\text{ W}$ sur 1,2 km, ce qui reste modéré. Cependant, la résistance d'un métal augmente avec la température (coefficient de température positif pour le cuivre/aluminium). L'hypothèse « r constante » n'est donc qu'approchée : si l'échauffement devenait significatif (ligne plus longue, section plus faible, canicule, surcharge prolongée), la valeur effective de r croîtrait avec I , la chute de tension serait plus forte que prévue par la loi affine, et la courbe $U = f(I)$ s'incurverait vers le bas (concave) au lieu de rester une droite. Le modèle reste excellent ici car l'échauffement est faible, mais il faudrait le corriger (modèle $r = r_0(1 + \alpha\Delta T)$) pour des lignes plus chargées.

Étape 6 : texte de conclusion (exemple de rédaction attendue).

« Le soir, vers 19 h, tous les habitants du quartier branchent leurs appareils : l'intensité totale appelée sur la ligne augmente fortement, passant de 5 A en journée à 40 A en pointe. Or les câbles qui relient le transformateur au quartier ne sont pas parfaits : ils se comportent comme un résistor de résistance $r \approx 0,10 \, \Omega$ (aller-retour). D'après la loi d'Ohm, ce câble provoque une chute de tension rI , d'autant plus grande que le courant est fort. La tension disponible dans les maisons vaut donc $U = U_0 - rI$: elle passe de 220 V à vide à environ 216 V aux heures de pointe. Les mesures confirment cette loi à mieux de 0,1 % près : le technicien de la SONATREL a raison. Toutefois, ce modèle suppose que la résistance des câbles reste constante ; si la ligne chauffe trop, sa résistance augmente et la tension chuterait davantage que prévu. »

8.9 Bilan de l'activité

Cette activité t'a fait vivre la **démarche scientifique complète** sur un problème authentique du quotidien camerounais :

- **Modéliser**, c'est d'abord simplifier : remplacer 1,2 km de câbles réels par un seul résistor et un transformateur réel par une source idéale, ce sont des choix délibérés, pas des évidences.
- Une loi physique ne se devine pas : elle **s'établit à partir de mesures**. Le tracé de $U = f(I)$ a révélé une relation affine, que la théorie (loi d'Ohm + loi des mailles) a ensuite justifiée : $U = U_0 - rI$.
- Un modèle n'a de valeur que s'il **fait des prévisions testables** : la prédiction $U = 216,0 \text{ V}$ à 40 A , confirmée à $0,09 \%$ près, valide le modèle sur la plage étudiée.
- Toute loi possède un **domaine de validité** : l'hypothèse « r constante » cesserait d'être acceptable si l'effet Joule échauffait notablement la ligne. Savoir dire jusqu'où un modèle est fiable est aussi important que de savoir l'utiliser.
- Enfin, tu as rédigé une explication argumentée : communiquer clairement un résultat scientifique fait partie du métier de scientifique... et t'a permis de départager le technicien et l'habitant sceptique !

ATTENTION Ce qu'il faut retenir pour le Probatoire

Face à un tableau de mesures, la démarche type est : (1) formuler des hypothèses et proposer un modèle ; (2) tracer le graphe pertinent ; (3) identifier la loi mathématique (proportionnalité, relation affine...) et déterminer ses paramètres ; (4) tester la loi sur une mesure indépendante par un écart relatif ; (5) discuter le domaine de validité et les hypothèses fragiles. Cette démarche en cinq étapes est transposable à tous les chapitres de physique et de chimie de l'année.

8.10 Exemple 2 : La loi des gaz parfaits

EXPÉRIENCE Expérience de pensée : compression d'un gaz dans une seringue

Matériel : Seringue en verre (volume variable), manomètre, thermomètre, masses étalons (pour varier la pression), bain thermostaté. Protocole :

1. Isotherme (T constant) : on comprime le gaz lentement (pour rester à T ambiante) et on relève (P, V) . On trace $P = f(1/V)$: droite passant par l'origine $\rightarrow P \propto 1/V$ (Loi de Mariotte, 1662).
2. Isobare (P constant) : on chauffe le gaz dans le bain, piston mobile libre. On relève (V, T) . Attention : T en Kelvin ! On trace $V = f(T)$: droite passant par l'origine $\rightarrow V \propto T$ (Loi de Gay-Lussac, 1802).

3. Isochore (V constant) : piston bloqué, on chauffe. On relève (P, T) . $P \propto T$ (Loi de Charles, 1787).

Interprétation : La synthèse des trois lois donne l'équation d'état du **gaz parfait** : $PV = nRT$.

DÉFINITION Gaz parfait (ou gaz idéal)

Un gaz parfait est un modèle de gaz dont les molécules sont ponctuelles (volume propre négligeable devant le volume du contenant) et n'interagissent pas entre elles (pas de forces intermoléculaires), sauf lors de chocs parfaitement élastiques avec les parois. Il obéit à l'équation d'état :

$$PV = nRT$$

avec P en Pa, V en m^3 , n en mol, T en K et $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (constante des gaz parfaits).

PROPRIÉTÉ Domaine de validité du modèle du gaz parfait

Le modèle est excellent pour les faibles pressions (quelques bar) et hautes températures (loin de la condensation). Il échoue près du point critique, à haute pression (volume propre non négligeable, forces attractives) ou à très basse température (liquéfaction). L'équation de Van der Waals $\left(P + a \frac{n^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$ corrige ces deux défauts (a : attraction, b : volume propre).

LESAVAIS-TU ? Gaz parfait et industrie au Cameroun

L'usine de SONARA (Limbe) et les centrales thermiques (Kribi, Dibamba) manipulent des hydrocarbures gazeux (butane, propane, méthane). Pour dimensionner les réservoirs sphériques (stockage GPL) ou les tuyauteries, les ingénieurs utilisent l'équation d'état. Aux pressions de stockage (10 à 20 bar), le gaz parfait donne une première estimation, mais la correction de Van der Waals (ou l'équation de Peng-Robinson) est indispensable pour la sécurité : une erreur de 5 % sur le volume molaire peut signifier une surpression dangereuse en cas d'incendie. Les coefficients a et b sont tabulés pour chaque gaz (ex. pour le méthane CH_4 : $a = 0,228 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$, $b = 4,28 \text{e} - 5 \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$).

8.11 Contraintes d'une loi : domaine de validité et limites des modèles

PROPRIÉTÉ Domaine de validité d'une loi physique

Toute loi physique est établie dans un cadre précis : hypothèses de base, gamme de variation des grandeurs (température, pression, champ, fréquence...), précision visée. En dehors de ce domaine, la loi peut donner des résultats faux, voire aberrants (ex. : loi d'Ohm pour une diode, gaz parfait à 1000 bar, mécanique newtonienne à $v \approx c$).

À RETENIR Critères de validité d'un modèle

- Cohérence interne : homogénéité dimensionnelle, respect des principes (conservation énergie, charge...).
- Accord expérimental : écart relatif compatible avec les incertitudes de mesure.
- Prédicibilité : le modèle anticipe correctement de nouvelles mesures.
- Simplicité (Rasoir d'Ockham) : entre deux modèles équivalents, on retient le plus simple.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Confondre loi (relation universelle, ex. $F = ma$) et modèle (application contextualisée avec hypothèses, ex. « le mobile est un point matériel sans frottement »).
- Oublier de préciser les unités des paramètres déterminés graphiquement (pente en Ω , ordonnée en V).
- Ne pas tester le modèle sur un point indépendant (se contenter de dire « les points sont alignés »).
- Dire « le modèle est faux » au lieu de « le modèle n'est plus valide car l'hypothèse X n'est plus vérifiée » (ex. : r constant vs échauffement).
- Utiliser une loi hors de son domaine (ex. : $PV = nRT$ pour de l'eau liquide).

8.12 Synthèse : Travailler comme un scientifique**À RETENIR** Compétences clés du Module 1 (Mesures et incertitudes)

Savoir-faire	Illustration dans cette leçon
Formuler des hypothèses simplificatrices	Source idéale U_0 , résistance unique r , isothermie.
Choisir un modèle adapté	Modèle série U_0, r pour une ligne électrique ; Gaz parfait $PV = nRT$.
Établir une loi à partir de mesures	Tracé $U = f(I)$, détection affine, détermination U_0, r .
Tester la validité par la mesure	Prédiction à 40 A, écart relatif 0,09 %.
Discuter le domaine de validité	Effet Joule $\rightarrow r(T) \rightarrow$ courbure de la droite.
Communiquer un résultat scientifique	Rédaction argumentée pour l'habitant sceptique.

EXERCICE 6 Entraînement : Modélisation d'une pile réelle

On étudie une pile alcaline neuve. On mesure la tension U à ses bornes pour différentes valeurs du courant I débité (en variant la résistance de charge R).

I (mA)	0	50	100	150	200
U (V)	1,58	1,52	1,46	1,40	1,34

- Proposer un modèle simple pour cette pile (schéma + hypothèses).
- Tracer $U = f(I)$. Déterminer la f.é.m. E et la résistance interne r .
- Prédire U pour $I = 250$ mA. La mesure donne 1,27 V. Calculer l'écart relatif. Le modèle est-il encore valide ?
- Expliquer physiquement pourquoi l'écart apparaît (hypothèse remise en cause).

CORRIGÉ Exercice : Modélisation d'une pile réelle

- Modèle : Pile = source de tension idéale E (f.é.m.) en série avec une résistance interne r . Hypothèses : E et r constants (pas de polarisation, pas d'échauffement notable, régime stationnaire).
- Graphique : Points alignés. Droite $U = E - rI$. $E = 1,58$ V (ordonnée à l'origine). Pente $r = -\frac{1,34-1,58}{0,200-0} = \frac{0,24}{0,200} = 1,2 \, \Omega$.
- Prédiction : $U_{\text{prév}} = 1,58 - 1,2 \times 0,250 = 1,28$ V. Mesure $U_{\text{mes}} = 1,27$ V. $\varepsilon = \frac{|1,28-1,27|}{1,27} \approx 0,8 \, \%$.
Modèle encore acceptable mais l'écart grandit.

4. Interprétation : À fort courant, la réaction chimique ne suit plus (polarisation de concentration) et l'échauffement interne augmente r . L'hypothèse « r constant » est fragilisée. Le modèle affine est une approximation de premier ordre valable pour $I < 200$ mA.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 QU'EST-CE QU'UN MODÈLE EN PHYSIQUE ?

DÉFINITION Modèle physique

Un **modèle** est une représentation simplifiée et idéalisée d'un système réel, construite pour en expliquer le comportement et en prévoir l'évolution. Il repose sur un ensemble d'**hypothèses simplificatrices** qui délibérément ignorent les détails jugés secondaires pour ne garder que l'essentiel.

EXEMPLE Du réel au modèle : le fil de cuivre

- Réel : un fil de cuivre a une résistance qui dépend de la température, des impuretés, de la fréquence du courant, de sa géométrie exacte, etc.
- Modèle « conducteur ohmique » : on suppose le fil à température constante, homogène, de section uniforme, et on ne retient qu'une seule grandeur : sa résistance R , constante. La loi $U = RI$ devient alors exacte dans le cadre du modèle.

PROPRIÉTÉ Rôle des hypothèses simplificatrices

Toute loi physique (loi d'Ohm, loi des gaz parfaits, lois de Newton...) n'est valable que si les hypothèses qui la fondent sont respectées. Ces hypothèses définissent le **domaine de validité** de la loi. En dehors de ce domaine, la loi n'est plus applicable telle quelle.

LESAVAIS-TU ? Modélisation au Cameroun : le barrage de Lom Pangar

La gestion du barrage de Lom Pangar (région de l'Est) repose sur des modèles hydrologiques complexes : modèles de précipitations, modèles d'écoulement dans la retenue, modèles de production turbine. Chaque modèle a son domaine de validité (ex. : modèle de crue centennale vs modèle de gestion courante). Les ingénieurs d'ENEO et du MINEE doivent connaître les limites de ces modèles pour garantir la sécurité du barrage et l'approvisionnement électrique de Yaoundé et du réseau interconnecté Sud (SONATREL).

11 ÉTABLIR UNE LOI À PARTIR DE MESURES : LA DÉMARCHÉ EXPÉRIMENTALE

MÉTHODE Démarché générale : de l'expérience à la loi

1. Questionner : identifier les grandeurs susceptibles d'influencer le phénomène.
2. Hypothétiser : formuler une relation conjecturée (proportionnalité, proportionnalité inverse, relation affine, loi de puissance...).
3. Expérimenter : faire varier une seule grandeur indépendante à la fois, mesurer la grandeur dépendante correspondante. Répéter les mesures (au moins 5 à 6 points étalés sur le domaine).
4. Analyser : tracer le graphe, tester les allures (droite par l'origine, droite non passant par l'origine, hyperbole $\rightarrow$ tracer $y = f(1/x)$, etc.).
5. Modéliser : déterminer les paramètres (pente, ordonnée à l'origine) avec leurs unités par analyse dimensionnelle.
6. Valider / Limiter : vérifier la constance des rapports ou l'alignement aux incertitudes près ; expliciter le domaine de validité de la loi établie.

12 EXEMPLE 1 : LA LOI D'OHM

12.1 Fiche méthode 1 : Formuler des hypothèses simplificatrices pour modéliser une situation

MÉTHODE Modéliser une situation concrète

Pour transformer une situation réelle (souvent complexe) en un problème de physique traitable :

1. Identifier le système étudié et le délimiter clairement (exemple : le gaz contenu dans la seringue, et non la seringue entière).
2. Repérer les grandeurs pertinentes : celles que l'on peut mesurer ou qui interviennent dans le phénomène (pression, volume, température, tension, intensité...). Écarter les grandeurs dont l'influence est négligeable.
3. Formuler des hypothèses simplificatrices explicites : chaque hypothèse doit être écrite en une phrase claire. Exemples classiques :

- « le gaz est supposé parfait » (molécules ponctuelles, sans interaction hors chocs);
 - « les frottements sont négligés »;
 - « la température reste constante pendant l'expérience »;
 - « le fil de connexion a une résistance nulle ».
4. Choisir le modèle adapté : loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, loi des gaz parfaits $PV = nRT$ pour un gaz dilué, etc.
 5. Annoncer le domaine de validité : préciser dans quelles conditions les hypothèses sont raisonnables (faible pression, température proche de l'ambiante, tension pas trop élevée...).

Réflexe de rédaction : au Probatoire, une hypothèse non écrite est une hypothèse perdue. Écris toujours : « On modélise ... par ... en supposant que ... ».

EXERCICE RÉSOLU 8 Modéliser la détente de l'air dans une pompe à vélo

Un élève de Première C à Ngaoundéré gonfle le pneu de sa moto avec une pompe à main. Il bouche la sortie de la pompe et enfonce lentement le piston : le volume d'air enfermé passe de $V_1 = 300 \text{ cm}^3$ à $V_2 = 100 \text{ cm}^3$, la pression initiale étant $P_1 = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. On veut prévoir la pression finale P_2 .

1. Formuler les hypothèses simplificatrices nécessaires pour modéliser cette situation.
2. Calculer P_2 dans le cadre de ce modèle.

SOLUTION

1. Hypothèses simplificatrices.

Le système étudié est l'air enfermé dans le corps de la pompe (quantité de matière n constante, car la sortie est bouchée : pas de fuite).

Pour appliquer un modèle simple, on formule les hypothèses suivantes :

- H1 : l'air est assimilé à un **gaz parfait** (pression proche de la pression atmosphérique, température ordinaire : hypothèse raisonnable);
- H2 : la compression est lente, donc les échanges de chaleur avec l'extérieur maintiennent la température constante : transformation **isotherme**, $T_1 = T_2$;
- H3 : le piston est étanche, donc n est rigoureusement constant.

2. Calcul de la pression finale.

D'après la loi des gaz parfaits appliquée aux états 1 et 2 :

$$P_1 V_1 = nRT_1 \quad \text{et} \quad P_2 V_2 = nRT_2.$$

Comme n est constant et $T_1 = T_2$ (hypothèse H2), on obtient la loi de Boyle–Mariotte :

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad \Rightarrow \quad P_2 = P_1 \frac{V_1}{V_2}.$$

Application numérique (les volumes étant dans le rapport, on peut garder les cm^3) :

$$P_2 = 1,0\text{e}5 \times \frac{300}{100} = 3,0\text{e}5 \text{ Pa}.$$

Conclusion : en modélisant l'air comme un gaz parfait subissant une compression isotherme, la pression finale est $P_2 = 3,0\text{e}5 \text{ Pa}$, soit environ 3 fois la pression atmosphérique. Si l'on enfonçait le piston brutalement, l'hypothèse H2 serait fautive (l'air chauffe) et la pression réelle serait supérieure à cette valeur.

12.2 Fiche méthode 2 : Tester la validité des hypothèses par la mesure

MÉTHODE Valider ou invalider un modèle expérimentalement

Une hypothèse n'a de valeur que si l'expérience la confirme. Démarche :

1. Prédire : à partir du modèle, écrire la relation attendue entre les grandeurs (exemple : $U = RI$, donc U proportionnelle à I).
2. Mesurer : réaliser une série de mesures (x_i, y_i) en faisant varier une seule grandeur à la fois, les autres étant maintenues constantes.
3. Tracer le graphe $y = f(x)$ et observer son allure.
4. Comparer à la prédiction :
 - si le modèle prévoit une proportionnalité, vérifier que les points sont alignés sur une droite passant par l'origine ;
 - calculer le rapport y_i/x_i pour chaque mesure : il doit être constant aux incertitudes près.
5. Conclure honnêtement : préciser le domaine de mesures où le modèle est validé, et signaler les écarts éventuels (points qui s'écartent de la droite aux fortes valeurs, par exemple).

Réflexe : un seul couple de mesures ne valide jamais une loi ; il faut au minimum 5 à 6 points étalés sur tout le domaine étudié.

EXERCICE RÉSOLU 9 Tester l'hypothèse « conducteur ohmique »

Au laboratoire du lycée, on mesure la tension U aux bornes d'un dipôle inconnu pour différentes valeurs de l'intensité I :

I (mA)	0	20	40	60	80	100
U (V)	0	0,44	0,90	1,31	1,78	2,21

1. Si le dipôle est un conducteur ohmique, quelle relation doit vérifier le couple (U, I) ?
2. Tester cette hypothèse à l'aide des mesures et conclure.

SOLUTION

1. Relation attendue.

Si le dipôle est un conducteur ohmique, il vérifie la loi d'Ohm :

$$U = RI,$$

c'est-à-dire que U est proportionnelle à I : le rapport U/I doit être constant et égal à la résistance R , et la caractéristique $U = f(I)$ doit être une droite passant par l'origine.

2. Test de l'hypothèse.

Calculons le rapport U/I pour chaque mesure (avec I en ampères pour obtenir R en ohms) :

I (A)	0,020	0,040	0,060	0,080	0,100
U/I (Ω)	$\frac{0,44}{0,020} = 22,0$	$\frac{0,90}{0,040} = 22,5$	$\frac{1,31}{0,060} = 21,8$	$\frac{1,78}{0,080} = 22,3$	$\frac{2,21}{0,100} = 22,1$

Les valeurs du rapport U/I sont toutes voisines de 22Ω : l'écart maximal est

$$\frac{22,5 - 21,8}{22,1} \approx 0,03 \quad \text{soit environ } 3\%,$$

ce qui est compatible avec les incertitudes de lecture des appareils.

De plus, la mesure ($I = 0 \Rightarrow U = 0$) montre que la caractéristique passe par l'origine.

Conclusion : le rapport U/I est constant aux incertitudes expérimentales près : l'hypothèse « conducteur ohmique » est validée sur le domaine de mesures $0 \leq I \leq 100$ mA, avec $R \approx 22 \Omega$. Attention : ce test ne dit rien au-delà de 100 mA ; pour des intensités plus grandes, l'échauffement du dipôle pourrait modifier sa résistance et invalider le modèle.

12.3 Fiche méthode 4 : Exploiter la loi d'Ohm dans le cadre de son domaine de validité

MÉTHODE

Appliquer correctement la loi d'Ohm

1. Vérifier les conditions d'application : le dipôle est un conducteur ohmique (résistor), maintenu à température pratiquement constante (intensité modérée pour éviter l'ef-

et Joule excessif).

2. Écrire la loi : $U = RI$, avec U en volts (V), I en ampères (A), R en ohms (Ω).
3. Convertir les unités avant tout calcul : $\text{mA} \rightarrow \text{A} (\div 1000)$, $\text{k}\Omega \rightarrow \Omega (\times 1000)$.
4. Isoler la grandeur cherchée littéralement : $R = \frac{U}{I}$ ou $I = \frac{U}{R}$.
5. Faire l'application numérique avec les unités SI, puis exprimer le résultat avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs et son unité.
6. Vérifier l'ordre de grandeur : pour un résistor de laboratoire (quelques dizaines d'ohms) sous quelques volts, on attend des intensités de l'ordre de 0,01 à 0,5 A.

Analyse dimensionnelle : $[R] = \frac{[U]}{[I]} = \frac{\text{V}}{\text{A}} = \Omega$. ✓

EXERCICE RÉSOLU 10

Installation électrique dans un quartier de Douala

Pour alimenter un atelier, un technicien utilise un enrouleur de fil de cuivre dont la résistance totale est $R = 2,5 \Omega$. L'atelier est alimenté sous une tension efficace que l'on modélise ici par une tension continue $U = 220 \text{ V}$ aux bornes de l'ensemble {fil + appareil}. Dans une première question, on s'intéresse au seul enrouleur.

1. Calculer l'intensité I qui traverserait l'enrouleur s'il était seul branché sous 220 V.
2. Cette situation est-elle réaliste pour un fil restant « conducteur ohmique » ? Commenter en évoquant le domaine de validité de la loi d'Ohm.

On donne : la puissance dissipée par effet Joule dans un résistor est $P = RI^2$.

SOLUTION

1. Calcul de l'intensité.

L'enrouleur est un conducteur ohmique ; la loi d'Ohm s'écrit $U = RI$, d'où :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{2,5} = 88 \text{ A.}$$

2. Commentaire sur le domaine de validité.

La puissance dissipée par effet Joule dans le fil serait :

$$P = RI^2 = 2,5 \times 88^2 = 2,5 \times 7744 \approx 1,9e4 \text{ W} \approx 19 \text{ kW.}$$

Une telle puissance porterait le cuivre à très haute température en quelques secondes : le fil fondrait (c'est le principe du fusible). Or la loi d'Ohm $U = RI$ avec R constante n'est valable que si la température du conducteur reste pratiquement constante ; à forte température, la résistivité du cuivre augmente, donc R augmente et la relation $U = RI$ avec $R = 2,5 \Omega$ cesse d'être exacte.

Conclusion : le calcul formel donne $I = 88 \text{ A}$, mais cette valeur n'est pas physiquement atteignable durablement : le modèle « conducteur ohmique à R constante » sort de son domaine de validité bien avant, car l'échauffement modifie la résistance. C'est pourquoi les installations réelles sont protégées par des disjoncteurs qui coupent le circuit dès que l'intensité dépasse une valeur de sécurité (par exemple 16 A).

13 EXEMPLE 2 : LA LOI DES GAZ PARFAITS

13.1 Fiche méthode 3 : Établir une loi mathématique simple entre des grandeurs mesurées

MÉTHODE Dégager une loi à partir d'un tableau de mesures

1. Tracer le graphe $y = f(x)$ avec des axes gradués, nommés et munis d'unités.
2. Identifier l'allure :
 - points alignés sur une droite passant par l'origine $\Rightarrow$ proportionnalité : $y = kx$;
 - points alignés sur une droite ne passant pas par l'origine $\Rightarrow$ relation affine : $y = ax + b$;
 - courbe d'allure hyperbolique $\Rightarrow$ tester l'inverse proportionnalité : tracer y en fonction de $1/x$; si les points s'alignent sur une droite passant par l'origine, alors $y = k/x$.
3. Déterminer les paramètres :
 - pente $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ en prenant deux points éloignés de la droite moyenne (pas forcément des points de mesure) ;
 - ordonnée à l'origine b lue graphiquement ou calculée : $b = y_1 - ax_1$.
4. Donner l'unité des paramètres par analyse dimensionnelle : $[a] = [y]/[x]$.
5. Écrire la loi sous forme littérale puis numérique avec les unités, et préciser le domaine de mesures utilisé.

EXERCICE RÉSOLU 11 Établir la loi de Boyle-Mariotte

Un groupe d'élèves comprime de l'air dans une seringue étanche reliée à un manomètre, à température constante. Résultats :

$V \text{ (cm}^3\text{)}$	60	40	30	24	20
$P \text{ (kPa)}$	100	150	200	250	300

1. Montrer que P n'est pas proportionnelle à V .
2. Établir la loi mathématique reliant P et V .

SOLUTION

1. Test de proportionnalité directe.

Si P était proportionnelle à V , le rapport P/V serait constant. Or :

$$\frac{P_1}{V_1} = \frac{100}{60} \approx 1,67 \text{ kPa/cm}^3 \quad \text{et} \quad \frac{P_2}{V_2} = \frac{150}{40} = 3,75 \text{ kPa/cm}^3.$$

Le rapport n'est pas constant : P n'est pas proportionnelle à V . De plus, P augmente quand V diminue : on soupçonne une inverse proportionnalité.

2. Recherche de la loi.

Testons l'hypothèse $P = \frac{k}{V}$, c'est-à-dire $PV = k$ constant. Calculons le produit PV :

$V \text{ (cm}^3\text{)}$	60	40	30	24	20
$PV \text{ (kPa} \cdot \text{cm}^3\text{)}$	6000	6000	6000	6000	6000

Le produit PV est constant : $PV = 6000 \text{ kPa cm}^3$.

Vérification graphique équivalente : en traçant P en fonction de $1/V$, les points s'alignent sur une droite passant par l'origine, de pente

$$k = \frac{\Delta P}{\Delta(1/V)} = 6000 \text{ kPa cm}^3.$$

Conclusion : la loi établie à partir des mesures est

$$P \times V = 6,0e3 \text{ kPa cm}^3 \quad \text{ou} \quad P = \frac{6,0e3}{V} \text{ (P en kPa, V en cm}^3\text{)}.$$

C'est la loi de Boyle-Mariotte : à température constante et quantité de gaz constante, le produit PV est constant. Cette loi n'est valable que dans le domaine exploré (et plus généralement pour un gaz à faible pression, proche du gaz parfait).

13.2 Fiche méthode 5 : Exploiter la loi des gaz parfaits

MÉTHODE

Appliquer la loi des gaz parfaits $PV = nRT$

1. Vérifier les conditions : gaz à faible pression (typiquement P de l'ordre de la pression

atmosphérique ou inférieure) et température éloignée de la liquéfaction du gaz.

2. Convertir TOUTES les grandeurs en unités SI avant le calcul :

- P en pascals (Pa) : $P(\text{Pa}) = P(\text{bar}) \times 10^5$;
- V en mètres cubes : $V(\text{m}^3) = V(\text{L}) \times 10^{-3}$;
- T en kelvins : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$;
- n en moles, $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

3. Isoler la grandeur inconnue : $n = \frac{PV}{RT}$, $V = \frac{nRT}{P}$, etc.

4. Pour une transformation à n constant, écrire les états initial et final :

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2},$$

puis simplifier selon la transformation (isotherme : $T_1 = T_2$; isobare : $P_1 = P_2$; isochore : $V_1 = V_2$).

5. Vérifier le résultat : analyse dimensionnelle et ordre de grandeur (une mole de gaz parfait occupe environ 24 L à 20 °C sous 1 bar).

Analyse dimensionnelle : $[PV] = \text{Pa m}^3 = \text{N m}^{-2} \text{ m}^3 = \text{N m} = \text{J}$ et $[nRT] = \text{mol} \times \text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times \text{K} = \text{J}$.



EXERCICE RÉSOLU 12

Bouteille d'oxygène à l'hôpital de Laquintinie

À l'hôpital Laquintinie de Douala, une bouteille d'oxygène médical de volume $V = 10 \text{ L}$ contient du dioxygène sous une pression $P = 150 \text{ bar}$ à la température $\theta = 27^{\circ}\text{C}$.

1. Calculer la quantité de matière n de dioxygène contenue dans la bouteille, en assimilant le dioxygène à un gaz parfait.
2. Quel volume ce gaz occuperait-il à la pression atmosphérique $P_0 = 1,0 \text{ bar}$, à la même température ?
3. La pression de 150 bar est élevée : que peut-on dire de la validité du modèle du gaz parfait dans cette bouteille ?

On donne : $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Quantité de matière.

Conversions en unités SI :

$$P = 150 \times 10^5 = 1,50 \times 10^7 \text{ Pa}, \quad V = 10 \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ m}^3, \quad T = 27 + 273,15 = 300,15 \text{ K} \approx 300 \text{ K}.$$

D'après la loi des gaz parfaits :

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{1,50e7 \times 1,0e-2}{8,314 \times 300,15} = \frac{1,50e5}{2495,2} \approx 60,1 \text{ mol} \approx 60 \text{ mol}.$$

2. Volume à pression atmosphérique.

À n et T constants (transformation isotherme), la loi de Boyle–Mariotte donne :

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad \Rightarrow \quad V_2 = V_1 \frac{p_1}{p_2} = 10 \times \frac{150}{1,0} = 1500 \text{ L} = 1,5 \text{ m}^3.$$

(Le rapport des pressions étant sans dimension, on peut garder les pressions en bar et le volume en litres.)

3. Validité du modèle.

Le modèle du gaz parfait suppose des molécules ponctuelles sans interactions hors chocs : c'est une bonne approximation à faible pression. À 150 bar, les molécules sont proches les unes des autres : leur volume propre n'est plus négligeable et des interactions attractives apparaissent. Le modèle du gaz parfait devient donc approximatif : la valeur $n \approx 60 \text{ mol}$ est une estimation légèrement entachée d'erreur (un modèle de gaz réel, comme celui de Van der Waals, serait plus adapté).

Conclusion : la bouteille contient environ $n \approx 60 \text{ mol}$ de dioxygène, qui occuperait environ $1,5 \text{ m}^3$ à pression atmosphérique — d'où l'intérêt de la compression pour le stockage — mais ce résultat repose sur un modèle poussé ici aux limites de son domaine de validité.

14 CONTRAINTES D'UNE LOI : DOMAINE DE VALIDITÉ ET LIMITES DES MODÈLES

14.1 Fiche méthode 6 : Identifier et exploiter le domaine de validité d'une loi

MÉTHODE

Raisonner sur les contraintes d'une loi

1. Lister les hypothèses sur lesquelles repose la loi (gaz parfait : molécules ponctuelles sans interaction ; loi d'Ohm : température constante ; loi de Boyle–Mariotte : n et T constants...).
2. Traduire chaque hypothèse en contrainte concrète : pression faible, intensité modérée, transformation lente, système fermé...
3. Comparer la situation proposée aux contraintes : si une condition est violée (pression de 150 bar, filament porté à 2500°C , compression brutale...), la loi n'est plus applicable telle quelle.

4. Prévoir qualitativement l'écart : dans quel sens le comportement réel s'écarte-t-il du modèle ? (Exemple : la résistance d'un filament augmente avec la température, donc I croît moins vite que U/R .)
5. Conclure en deux temps : « dans le domaine ..., la loi ... s'applique car ... ; en dehors, ... ».

Réflexe Probatoire : citer un domaine de validité dans la conclusion d'un exercice de modélisation est systématiquement valorisé.

EXERCICE RÉSOLU 13 La lampe à incandescence : un faux conducteur ohmique

On relève la caractéristique d'une lampe à filament (lampe de poche) :

U (V)	0	1,0	2,0	3,0
I (mA)	0	120	190	240

1. Calculer le rapport U/I pour chaque point de fonctionnement. La lampe vérifie-t-elle la loi d'Ohm avec une résistance constante ?
2. Identifier l'hypothèse de la loi d'Ohm qui n'est plus respectée et expliquer physiquement l'écart observé.

SOLUTION

1. Calcul des rapports U/I .

U (V)	1,0	2,0	3,0
U/I (Ω)	$\frac{1,0}{0,120} \approx 8,3$	$\frac{2,0}{0,190} \approx 10,5$	$\frac{3,0}{0,240} = 12,5$

Le rapport U/I n'est pas constant : il passe de $8,3 \Omega$ à $12,5 \Omega$, soit une augmentation de 50 %. La lampe à filament ne vérifie pas la loi d'Ohm avec une résistance constante : ce n'est pas un conducteur ohmique sur ce domaine de fonctionnement.

2. Hypothèse en cause et interprétation.

La loi d'Ohm $U = RI$ avec R constante suppose que le conducteur reste à température constante. Or, quand la tension augmente, l'intensité augmente et l'effet Joule ($P = UI$) porte le filament de tungstène à plusieurs centaines de degrés : il devient incandescent (c'est son rôle !). La résistivité des métaux augmente avec la température, car l'agitation thermique des atomes du réseau freine davantage le déplacement des électrons. La résistance du filament augmente donc avec U , ce qui explique que U/I croisse : l'intensité croît moins vite que ne le prévoirait la loi d'Ohm à R constante.

Conclusion : la lampe à filament illustre les contraintes d'une loi : la loi d'Ohm à résistance constante n'est applicable que si la température du conducteur varie peu. Pour des tensions faibles (filament tiède), le modèle reste approximativement valable ; à tension no-

minale, il faut considérer une résistance dépendant de la température.

15 SYNTHÈSE : TRAVAILLER COMME UN SCIENTIFIQUE

À RETENIR Bilan des compétences : Modéliser un phénomène

- Modéliser : identifier le système, choisir les grandeurs, écrire les hypothèses simplificatrices, choisir la loi adaptée, annoncer le domaine de validité.
- Établir une loi : mesurer (5–6 points minimum), tracer, identifier l'allure (proportionnalité, affine, inverse), déterminer les paramètres (pente, origine) avec unités, écrire la loi littérale et numérique.
- Tester une loi : prédire la relation, comparer mesures/prédiction (alignement, constance des rapports), conclure sur le domaine de validité.
- Appliquer une loi : vérifier les conditions (température, pression, lenteur...), convertir en SI, calculer, vérifier l'ordre de grandeur, discuter la validité a posteriori.
- Rédiger : phrases complètes, unités systématiques, chiffres significatifs cohérents, conclusion synthétique mentionnant le domaine de validité.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier de convertir la température en kelvins dans la loi des gaz parfaits : $T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273,15$. Utiliser $27^{\circ}C$ à la place de 300 K fausse tout le calcul et est sanctionné comme erreur de physique, pas seulement de calcul.
2. Appliquer une loi sans vérifier ni citer ses conditions : écrire $PV = nRT$ pour un gaz très comprimé, ou $U = RI$ pour une lampe à filament, sans discuter le domaine de validité. Le correcteur attend la mention des hypothèses (« gaz supposé parfait », « température constante »).
3. Confondre proportionnalité et relation affine : une droite qui ne passe pas par l'origine ne traduit pas une proportionnalité. Avant d'écrire $y = kx$, vérifier que le point $(0; 0)$ appartient à la droite moyenne.
4. Calculer une pente avec des unités mélangées : diviser des volts par des milliampères et donner le résultat en ohms sans conversion ($V/mA = k\Omega$, pas Ω !). Toujours convertir en unités SI avant l'application numérique.
5. Conclure sans phrase de synthèse ni unité : un résultat brut « $n = 60$ » sans unité, sans

chiffres significatifs cohérents et sans phrase de conclusion (« la bouteille contient environ 60 mol de dioxygène ») fait perdre des points de rédaction, même si le calcul est juste.

16 EXERCICES**16.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 QCM : modèles et lois**

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la bonne lettre.

1. Un modèle en physique est :
 - (a) une représentation exacte de la réalité ;
 - (b) une représentation simplifiée de la réalité, fondée sur des hypothèses, qui permet de faire des prévisions ;
 - (c) une maquette à l'échelle d'un phénomène.
2. La loi d'Ohm $U = RI$ s'applique :
 - (a) à tout dipôle électrique ;
 - (b) uniquement aux dipôles ohmiques (conducteurs ohmiques) ;
 - (c) uniquement aux générateurs.
3. Dans la loi des gaz parfaits $PV = nRT$, la température T doit être exprimée en :
 - (a) degrés Celsius ;
 - (b) degrés Fahrenheit ;
 - (c) kelvins.
4. Une loi physique possède toujours :
 - (a) un domaine de validité ;
 - (b) une valeur infinie ;
 - (c) aucune hypothèse.

EXERCICE 8 Vrai ou faux justifié

Pour chaque affirmation, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. « La loi des gaz parfaits reste valable quelle que soit la pression du gaz. »
2. « Un modèle dont les prévisions ne sont pas confirmées par la mesure doit être modifié ou abandonné. »

3. « La caractéristique $U = f(I)$ d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. »
4. « Les hypothèses simplificatrices d'un modèle n'ont aucune importance pour la qualité des prévisions. »

EXERCICE 9 Définitions et vocabulaire

1. Définis les termes suivants : **modèle**, **hypothèse simplificatrice**, **domaine de validité**.
2. Cite deux hypothèses du modèle du gaz parfait concernant les molécules.
3. Donne l'expression de la loi des gaz parfaits en précisant le nom et l'unité SI de chaque grandeur.

EXERCICE 10 Calculs directs

1. Un conducteur ohmique de résistance $R = 47 \, \Omega$ est traversé par un courant d'intensité $I = 0,20 \, \text{A}$. Calcule la tension U à ses bornes.
2. Une enceinte de volume $V = 2,0 \, \text{L}$ contient $n = 0,10 \, \text{mol}$ de gaz parfait à la température $T = 300 \, \text{K}$. Calcule la pression P du gaz en pascals, puis en bars. On donne $R = 8,314 \, \text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$.
3. Convertis en kelvins : $t_1 = 27 \, ^\circ\text{C}$; $t_2 = -23 \, ^\circ\text{C}$.

16.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Caractéristique d'un dipôle inconnu

Au laboratoire du lycée, un élève mesure la tension U aux bornes d'un dipôle inconnu pour différentes valeurs de l'intensité I :

$I \, (\text{mA})$	0	20	40	60	80	100
$U \, (\text{V})$	0	0,44	0,90	1,32	1,78	2,21

1. Trace la caractéristique $U = f(I)$ sur papier millimétré (échelles : 1 cm pour 10 mA ; 1 cm pour 0,2 V).
2. Montre que ce dipôle est un conducteur ohmique.
3. Détermine graphiquement la valeur de la résistance R de ce dipôle.

- Calcule l'intensité du courant qui traverserait ce dipôle sous une tension de 12 V. Commente la valeur obtenue au regard du domaine des mesures.

EXERCICE 12 Bouteille de gaz domestique

Une bouteille de gaz domestique de volume $V = 12,5 \text{ L}$ contient $n = 5,0 \text{ mol}$ de butane, assimilé à un gaz parfait, à la température $t_1 = 27^\circ \text{C}$. On donne $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

- Convertis les données en unités SI, puis calcule la pression P_1 du gaz dans la bouteille.
- La bouteille est exposée en plein soleil : la température atteint $t_2 = 47^\circ \text{C}$. En supposant le volume constant, calcule la nouvelle pression P_2 .
- Commente le danger d'une telle exposition. Cite deux hypothèses du modèle du gaz parfait utilisées dans ce calcul.

EXERCICE 13 Vérification de la loi de Boyle–Mariotte

À température constante, on mesure la pression P d'une masse d'air enfermée dans une seringue pour différents volumes V :

$V \text{ (mL)}$	60	50	40	30	20
$P \text{ (hPa)}$	500	600	750	1000	1500

- Complète le tableau en calculant $\frac{1}{V}$ (en mL^{-1}) et le produit $P \times V$ pour chaque mesure.
- Trace la courbe $P = f\left(\frac{1}{V}\right)$. Quelle relation mathématique simple peut-on établir entre P et V ?
- Énonce la loi de Boyle–Mariotte et précise ses conditions d'application.
- Calcule le volume qu'occuperait cet air sous une pression de 2000 hPa.
- La loi reste-t-elle valable si la pression devient très élevée? Justifie en évoquant les hypothèses du modèle.

EXERCICE 14 Lampe à filament : la loi d'Ohm en défaut

On mesure la tension U aux bornes d'une lampe à filament pour plusieurs intensités I :

$I \text{ (A)}$	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
$U \text{ (V)}$	0,50	1,60	3,30	5,60	8,50

1. Calcule le rapport $\frac{U}{I}$ pour chaque mesure. Ce rapport est-il constant ?
2. La loi d'Ohm s'applique-t-elle à cette lampe ? Justifie.
3. Explique pourquoi le filament ne vérifie pas la loi d'Ohm, en identifiant l'hypothèse du modèle du conducteur ohmique qui n'est pas respectée (on rappelle que la résistance d'un métal augmente avec la température).

16.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Étude expérimentale d'un dipôle ohmique

Un professeur de physique du lycée de Ngaoundéré remet à ses élèves de Première C un dipôle D de nature inconnue et leur demande de le modéliser. Les élèves réalisent le montage comportant un générateur de tension réglable, un ampèremètre en série et un voltmètre aux bornes de D . Ils obtiennent les mesures suivantes :

U (V)	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
I (mA)	0	15	30	45	60	75	90

1. Dessine le schéma du circuit électrique utilisé, en plaçant correctement l'ampèremètre et le voltmètre.
2. Trace la caractéristique $U = f(I)$ du dipôle (échelles : 1 cm pour 10 mA ; 1 cm pour 1 V).
3. À l'aide du graphe, montre que le dipôle D est un conducteur ohmique. Écris la loi mathématique reliant U et I .
4. Détermine graphiquement la résistance R du dipôle, en précisant la méthode utilisée.
5. Calcule l'intensité du courant qui traverserait ce dipôle s'il était soumis à une tension de 12 V.
6. En réalité, le dipôle chauffe lorsqu'il est parcouru par un courant intense. Explique pourquoi la prévision de la question 5 pourrait s'écarter de la mesure réelle, et précise le domaine de validité du modèle utilisé.

EXERCICE 16 Gaz parfait et sécurité domestique

Dans une cuisine de Yaoundé, une bouteille de gaz domestique de volume intérieur $V = 12,5$ L contient $n = 5,0$ mol de butane. On assimilera le butane à un gaz parfait. On donne $R = 8,314$ J K⁻¹ mol⁻¹.

1. Rappelle l'expression de la loi des gaz parfaits en nommant chaque grandeur et en

précisant son unité SI.

2. Cite deux hypothèses simplificatrices du modèle du gaz parfait.
3. La température de la cuisine est $t_1 = 27^\circ\text{C}$. Calcule la pression P_1 du gaz dans la bouteille, en pascals puis en bars (1 bar = 10^5 Pa).
4. Par négligence, la bouteille est laissée près du feu : la température du gaz atteint $t_2 = 47^\circ\text{C}$. Le volume de la bouteille étant supposé constant, montre que $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$, puis calcule la pression P_2 .
5. La bouteille est conçue pour résister à une pression maximale de $1,5 \times 10^6$ Pa. Y a-t-il danger dans la situation de la question 4 ? Justifie par un calcul.
6. En réalité, à forte pression, le butane se liquéfie partiellement et ne se comporte plus comme un gaz parfait. Explique, en t'appuyant sur les hypothèses du modèle, pourquoi la loi des gaz parfaits atteint alors ses limites.

EXERCICE 17 Détermination expérimentale de la constante R et discussion sur les modèles

Lors d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves mesure la pression P , le volume V et la température T d'une quantité $n = 0,050$ mol d'air enfermé dans une enceinte étanche. Résultats : $P = 1,02 \times 10^5$ Pa ; $V = 1,24$ L ; $t = 25^\circ\text{C}$.

1. Convertis le volume et la température en unités SI.
2. En assimilant l'air à un gaz parfait, déduis des mesures une valeur expérimentale R_{exp} de la constante des gaz parfaits.
3. Calcule l'écart relatif $\frac{|R_{\text{exp}} - R|}{R}$ entre ta valeur et la valeur de référence $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$. Exprime le résultat en pourcentage et conclus sur la qualité de la mesure.
4. Un élève affirme : « la loi des gaz parfaits est toujours vraie ». À l'aide de la notion de domaine de validité et d'un exemple concret (gaz fortement comprimé ou proche de la liquéfaction), rédige un paragraphe argumenté d'une dizaine de lignes pour discuter cette affirmation. Tu préciseras les hypothèses du modèle et ce qui se passe lorsqu'elles cessent d'être respectées.

17 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : modèles et lois

1. b. Un modèle en physique est une représentation simplifiée de la réalité, fondée sur des hypothèses, qui permet de faire des prévisions. Il n'est jamais une réplique exacte (réponse a fausse) ni une simple maquette (réponse c fausse).
2. b. La loi d'Ohm $U = RI$ ne s'applique qu'aux dipôles dits ohmiques (conducteurs ohmiques), dont la résistance R est constante, indépendante de la tension et du courant. Elle ne s'applique pas aux dipôles non linéaires (diodes, lampes, transistors) ni aux générateurs.
3. c. Dans l'équation d'état des gaz parfaits $PV = nRT$, la température thermodynamique T doit impérativement être exprimée en kelvins (K). L'utilisation des degrés Celsius ou Fahrenheit fausserait le calcul car le zéro absolu (0 K) est l'origine de l'échelle thermodynamique.
4. a. Toute loi physique possède un **domaine de validité** (ensemble des conditions — température, pression, champ, fréquence, etc. — où ses prévisions concordent avec l'expérience). Elle ne possède pas de « valeur infinie » (réponse b absurde) et repose toujours sur des hypothèses simplificatrices (réponse c fausse).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Faux. La loi des gaz parfaits ($PV = nRT$) est une loi limite valable pour les gaz réels à faible pression et haute température (loin de la condensation). À haute pression, le volume propre des molécules et les forces intermoléculaires ne sont plus négligeables : la loi échoue (voir équation de Van der Waals).
2. Vrai. C'est le cœur de la démarche scientifique (méthode hypothético-déductive) : un modèle émet des prévisions ; si l'expérience (la mesure) les contredit, le modèle est invalide pour cette situation et doit être modifié (affinement des hypothèses) ou abandonné au profit d'un modèle plus pertinent.
3. Vrai. Pour un conducteur ohmique, $U = RI$ avec R constant. La caractéristique $U = f(I)$ est donc une droite passant par l'origine du repère (I, U) , de pente R .
4. Faux. Les **hypothèses simplificatrices** définissent précisément le domaine de validité du modèle. Si elles ne sont pas respectées (ex. : frottements non négligeables, volume propre des molécules non nul), les prévisions du modèle s'écartent de la réalité. Leur choix conditionne donc directement la qualité et la portée des prévisions.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. **Modèle** : Représentation simplifiée et théorique d'un système réel, construite à partir d'hypothèses, qui permet de décrire, d'expliquer et de prévoir le comportement de ce système dans un domaine de validité donné.
2. **Hypothèse simplificatrice** : Supposition volontaire, faite lors de la construction du modèle, qui néglige certains aspects de la réalité jugés secondaires (ex. : fil sans masse, frottements nuls, molécules ponctuelles) pour rendre le problème mathématiquement traitable.
3. **Domaine de validité** : Ensemble des conditions expérimentales (valeurs des grandeurs physiques : température, pression, intensité, fréquence, etc.) pour lesquelles les prévisions du modèle concordent avec les mesures à l'intérieur des incertitudes acceptables.
4. Deux hypothèses du modèle du gaz parfait concernant les molécules :
 - Les molécules sont des particules ponctuelles : leur volume propre est négligeable devant le volume du contenant ($V_{\text{mol}} \ll V$).
 - Il n'existe aucune force d'interaction entre les molécules (ni attraction, ni répulsion) en dehors des chocs instantanés et parfaitement élastiques.
5. Loi des gaz parfaits : $PV = nRT$

Grandeur	Symbole	Unité SI
Pression	P	pascal (Pa)
Volume	V	mètre cube (m^3)
Quantité de matière	n	mole (mol)
Température thermodynamique	T	kelvin (K)
Constante des gaz parfaits	R	joule par kelvin par mole ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$)

Analyse dimensionnelle : $[P][V] = \text{Pa} \cdot \text{m}^3 = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$. $[n][R][T] = \text{mol} \cdot \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K} = \text{J}$.
L'équation est homogène.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Loi d'Ohm : $U = RI$

$$U = 47 \, \Omega \times 0,20 \, \text{A} = 9,4 \, \text{V}.$$

La tension aux bornes du conducteur est de 9,4 V.

2. Loi des gaz parfaits : $P = \frac{nRT}{V}$

- Conversion du volume : $V = 2,0 \text{ L} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.
- $T = 300 \text{ K}$ (déjà en SI).
- $n = 0,10 \text{ mol}$.

$$p = \frac{0,10 \times 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 300 \text{ K}}{2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3} = \frac{249,42 \text{ J}}{2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3} = 124710 \text{ Pa} \approx 1,2 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Conversion en bars : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

$$p = \frac{1,2471 \times 10^5 \text{ Pa}}{10^5 \text{ Pa/bar}} = 1,25 \text{ bar} \approx 1,2 \text{ bar}.$$

Résultat : $p \approx 1,2 \times 10^5 \text{ Pa}$ soit $1,2 \text{ bar}$ (arrondi à 2 chiffres significatifs, cohérent avec les données $n = 0,10$ et $V = 2,0$).

3. Conversion $^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{K}$: $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273,15$

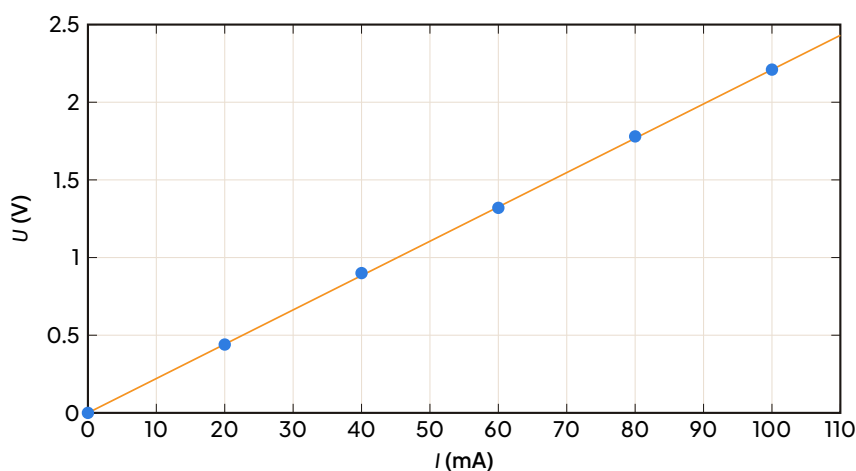
$$t_1 = 27^{\circ}\text{C} \Rightarrow T_1 = 27 + 273,15 = 300,15 \text{ K} \approx 300 \text{ K}.$$

$$t_2 = -23^{\circ}\text{C} \Rightarrow T_2 = -23 + 273,15 = 250,15 \text{ K} \approx 250 \text{ K}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Caractéristique d'un dipôle inconnu

1. Trace du graphe (à réaliser sur papier millimétré) :

- Abscisses I (mA) : 1 cm pour 10 mA. Origine en bas à gauche.
- Ordonnées U (V) : 1 cm pour 0,2 V.
- Points à reporter : (0; 0), (20; 0,44), (40; 0,90), (60; 1,32), (80; 1,78), (100; 2,21).
- Les points s'alignent quasi parfaitement sur une droite passant par l'origine.



Caractéristique $U = f(I)$ du dipôle inconnu. Les points expérimentaux sont alignés sur une droite passant par l'origine.

2. Preuve du caractère ohmique :

- La courbe $U = f(I)$ est une droite.
- Cette droite passe par l'origine (0; 0).
- Le rapport $\frac{U}{I}$ est constant (voir calculs ci-dessous).

Ces deux critères (linéarité + passage par l'origine) prouvent que le dipôle est un conducteur ohmique de résistance constante.

3. Détermination graphique de R : La résistance R est la pente de la droite $U = f(I)$. On choisit deux points éloignés sur la droite de tendance (ex. origine et point à $I = 100$ mA) :

$$R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{2,21 \text{ V} - 0 \text{ V}}{100 \text{ mA} - 0 \text{ mA}} = \frac{2,21 \text{ V}}{0,100 \text{ A}} = 22,1 \Omega.$$

(En prenant le point $I = 60$ mA : $R = 1,32 / 0,060 = 22,0 \Omega$). Valeur retenue : $R \approx 22,1 \Omega$.

4. Prévion pour $U = 12 \text{ V}$:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{22,1 \Omega} \approx 0,543 \text{ A} = 543 \text{ mA}.$$

Commentaire : Cette valeur (543 mA) est obtenue par extrapolation bien au-delà du domaine des mesures (max 100 mA). Le dipôle chaufferait fortement à ce courant, sa résistance augmenterait (effet Joule), et la loi d'Ohm ne serait plus vérifiée. La prévision n'est donc pas fiable hors domaine de validité (courant faible, température constante).

CORRIGÉ Exercice 6 — Bouteille de gaz domestique

1. Données en SI : $V = 12,5 \text{ L} = 12,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $n = 5,0 \text{ mol}$, $T_1 = 27^\circ\text{C} = 300,15 \text{ K} \approx 300 \text{ K}$, $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$. Pression P_1 :

$$P_1 = \frac{nRT_1}{V} = \frac{5,0 \times 8,314 \times 300,15}{12,5 \times 10^{-3}} = \frac{12478,7}{0,0125} = 998296 \text{ Pa} \approx 9,98 \text{e}5 \text{ Pa}.$$

$$\text{En bars : } P_1 = \frac{9,98 \text{e}5 \text{ Pa}}{1 \text{e}5 \text{ Pa/bar}} = 9,98 \text{ bar} \approx 10,0 \text{ bar}.$$

2. Nouvelle pression P_2 à $t_2 = 47^\circ\text{C}$ ($T_2 = 320,15 \text{ K} \approx 320 \text{ K}$), volume constant : Loi de Gay-Lussac (cas particulier gaz parfait V, n constants) : $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$.

$$P_2 = P_1 \frac{T_2}{T_1} = 9,98 \text{e}5 \text{ Pa} \times \frac{320,15}{300,15} \approx 9,98 \text{e}5 \text{ Pa} \times 1,0666 = 1,064 \text{e}6 \text{ Pa} \approx 10,6 \text{ bar}.$$

3. Danger : L'exposition au soleil fait monter la pression de 10,0 bar à 10,6 bar (+6%). Si la bouteille est conçue pour une pression maximale proche de cette valeur (souvent 15 bar à 20 bar pour le butane, mais la soupape de sécurité peut s'ouvrir vers 15 bar-25 bar), le risque est réel : ouverture de la soupape (fuite de gaz inflammable) ou rupture de la bouteille (explosion). Deux hypothèses du modèle utilisées :

(a) Les molécules de butane sont ponctuelles (volume propre négligeable).

(b) Il n'y a pas de forces d'attraction entre les molécules de butane.

(Or le butane se liquéfie facilement sous pression : ces hypothèses sont limites).

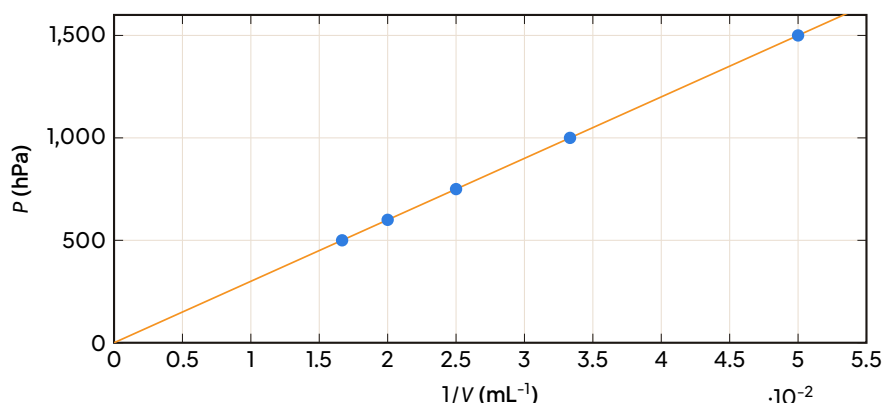
CORRIGÉ Exercice 7 — Vérification de la loi de Boyle-Mariotte

1. Tableau complété :

$V \text{ (mL)}$	60	50	40	30	20
$P \text{ (hPa)}$	500	600	750	1000	1500
$1/V \text{ (mL}^{-1}\text{)}$	0,0167	0,0200	0,0250	0,0333	0,0500
$P \times V \text{ (hPa}\cdot\text{mL)}$	30000	30000	30000	30000	30000

Le produit $P \times V$ est constant (30000 hPa·mL), ce qui confirme la relation.

2. Courbe $P = f(1/V)$:



Représentation graphique de $P = f(1/V)$. Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine.

La courbe est une droite passant par l'origine. La relation mathématique simple est :

$$P = k \times \frac{1}{V} \text{ ou } PV = \text{constante.}$$

3. Loi de Boyle-Mariotte : À température constante et pour une quantité de matière constante (n constant), la pression P d'un gaz parfait est inversement proportionnelle à son volume V : $PV = \text{constante}$ (ou $P_1 V_1 = P_2 V_2$). Conditions d'application : Gaz parfait (ou gaz réel à basse pression / haute température), température constante (isotherme), système fermé (n constant).

4. Volume pour $P = 2000 \text{ hPa}$: $PV = \text{cste} = 30000 \text{ hPa} \cdot \text{mL}$.

$$V = \frac{30000}{2000} = 15 \text{ mL.}$$

5. Validité à très haute pression : Non. À très haute pression, les molécules sont très rapprochées :

- Leur volume propre n'est plus négligeable devant le volume du gaz (le volume exclu b dans Van der Waals devient significatif) $\Rightarrow PV > \text{cste}$.
- Les forces d'attraction intermoléculaires deviennent significatives $\Rightarrow$ la pression réelle est plus faible que la pression idéale ($PV < \text{cste}$ à pression modérée).

La loi de Boyle-Mariotte (modèle gaz parfait) atteint sa limite de validité.

CORRIGÉ Exercice 8 — Lampe à filament : la loi d'Ohm en défaut

1. Calcul du rapport U/I (résistance dynamique) :

I (A)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
U (V)	0,50	1,60	3,30	5,60	8,50
U/I (Ω)	5,0	8,0	11,0	14,0	17,0

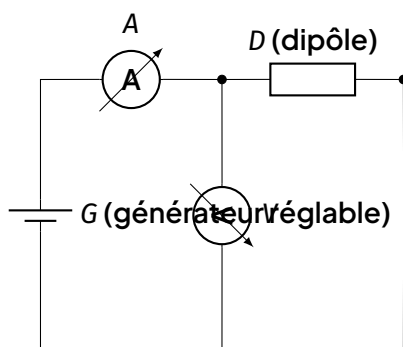
Le rapport U/I n'est pas constant : il augmente avec le courant (de 5 à 17 Ω).

- La loi d'Ohm s'applique-t-elle ? Non. La caractéristique $U = f(I)$ n'est pas une droite (le rapport U/I varie). Le dipôle n'est pas ohmique.
- Explication physique : Le filament de la lampe est en tungstène (métal). Lorsque le courant I le traverse, l'effet Joule ($P = RI^2$) l'échauffe fortement (jusqu'à 2500 K). Or, pour les métaux, la résistance augmente avec la température. L'hypothèse simplificatrice du modèle du conducteur ohmique qui n'est pas respectée est : « La température du conducteur reste constante » (ou « la résistivité du matériau est constante »). Ici, T varie, donc R varie.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude expérimentale d'un dipôle ohmique (Probatoire)

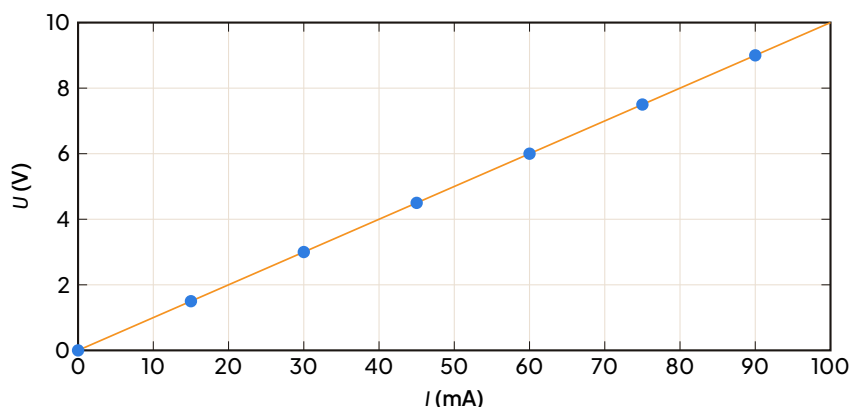
Barème indicatif : Q1 (1 pt), Q2 (2 pts), Q3 (2 pts), Q4 (2 pts), Q5 (1 pt), Q6 (2 pts). Total 10 pts.

- Schéma du circuit :



Montage : Ampèremètre A en série avec D, Voltmètre V en dérivation (parallèle) aux bornes de D.

- Caractéristique $U = f(I)$:



Caractéristique $U = f(I)$ du dipôle D . Droite passant par l'origine.

Échelles respectées : $1 \text{ cm} \equiv 10 \text{ mA}$; $1 \text{ cm} \equiv 1 \text{ V}$. Points alignés sur une droite passant par l'origine.

3. Preuve du caractère ohmique et loi :

- Les points expérimentaux sont alignés sur une droite.
- Cette droite passe par l'origine (0; 0).
- Le rapport U/I est constant : $\frac{1,5}{15} = \frac{3,0}{30} = \dots = \frac{9,0}{90} = 0,1 \text{ V/mA} = 100 \text{ V/A}$.

Le dipôle D est un conducteur ohmique. La loi mathématique est : $U = RI$ avec $R = 100 \Omega$.

4. Détermination graphique de R : Méthode : R est la pente de la droite $U = f(I)$. On choisit deux points sur la droite de tendance (ex. $A(0; 0)$ et $B(90 \text{ mA}; 9,0 \text{ V})$).

$$R = \frac{U_B - U_A}{I_B - I_A} = \frac{9,0 \text{ V} - 0 \text{ V}}{90 \text{ mA} - 0 \text{ mA}} = \frac{9,0}{0,090} = 100 \Omega.$$

Résistance : $R = 100 \Omega$.

5. Prédiction pour $U = 12 \text{ V}$:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{100 \Omega} = 0,12 \text{ A} = 120 \text{ mA}.$$

6. Limite du modèle (chauffage) : En réalité, le dipôle chauffe (effet Joule $P = RI^2$). Or, pour un conducteur métallique, la résistance augmente avec la température. Le modèle « conducteur ohmique à R constant » suppose température constante (faible courant). À 120 mA, la puissance dissipée est $P = UI = 12 \times 0,12 = 1,44 \text{ W}$, non négligeable pour un petit dipôle. La résistance réelle $R_{\text{réel}} > 100 \Omega$, donc l'intensité réelle mesurée sera inférieure à 120 mA. Domaine de validité du modèle : Courants faibles (échauffement négligeable), température ambiante constante.

Points de vigilance Probatoire :

- Schéma : Ampèremètre en série (symbole A dans un cercle), Voltmètre en parallèle (symbole V dans un cercle). Polarités respectées (+ du générateur vers + des appareils).
- Graphique : Échelles linéaires, régulières, unités en abscisse/ordonnée. Points repérés par des croix ou ronds. Droite de tendance tracée à la règle (ne pas relier les points).
- Preuve ohmique : Citer explicitement « droite » ET « passage par l'origine » (ou proportionnalité $U/I = \text{cste}$).
- Q6 : Lier chauffage $\rightarrow$ augmentation $R \rightarrow$ écart prévision/mesure. Citer l'hypothèse « température constante » non respectée.

CORRIGÉ Exercice 10 — Gaz parfait et sécurité domestique (Probatoire)

Barème indicatif : Q1 (1,5 pt), Q2 (1 pt), Q3 (2 pts), Q4 (2 pts), Q5 (1,5 pt), Q6 (2 pts). Total 10 pts.

1. Loi des gaz parfaits : $PV = nRT$

- P : Pression du gaz, en pascal (Pa).
- V : Volume occupé par le gaz, en mètre cube (m^3).
- n : Quantité de matière de gaz, en mole (mol).
- T : Température thermodynamique, en kelvin (K).
- R : Constante des gaz parfaits, $R \approx 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

2. Deux hypothèses simplificatrices :

- Les molécules sont des particules ponctuelles (volume propre négligeable).
- Il n'existe aucune interaction (force d'attraction ou de répulsion) entre les molécules hors chocs.

(Autres hypothèses acceptées : chocs élastiques, durée des chocs négligeable, nombre de molécules très grand).

3. Calcul de P_1 : $V = 12,5 \text{ L} = 12,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $n = 5,0 \text{ mol}$, $T_1 = 27^\circ\text{C} = 300,15 \text{ K}$.

$$P_1 = \frac{nRT_1}{V} = \frac{5,0 \times 8,314 \times 300,15}{12,5 \times 10^{-3}} = 9,98 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

$$\text{En bars : } P_1 = \frac{9,98 \times 10^5 \text{ Pa}}{1 \times 10^5 \text{ Pa/bar}} = \boxed{9,98 \text{ bar}}.$$

4. Calcul de P_2 à $t_2 = 47^\circ\text{C}$ ($T_2 = 320,15 \text{ K}$) : Volume V et quantité n constants $\Rightarrow$ Loi de

Gay-Lussac : $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$.

$$P_2 = P_1 \frac{T_2}{T_1} = 9,98e5 \text{ Pa} \times \frac{320,15}{300,15} = 1,064e6 \text{ Pa} \approx \boxed{1,06e6 \text{ Pa}} \quad (\text{soit } 10,6 \text{ bar}).$$

5. Danger ? Pression maximale supportée $P_{\max} = 1,5e6 \text{ Pa} = 15 \text{ bar}$. $P_2 = 1,06e6 \text{ Pa} < P_{\max}$. Conclusion : Dans cette situation précise ($t_2 = 47^\circ\text{C}$), la pression calculée (10,6 bar) reste inférieure à la pression maximale de rupture (15 bar). Il n'y a pas de danger immédiat de rupture de la bouteille. Nuance : La soupape de sécurité est souvent tarée plus bas (ex. 15 bar à 25 bar), mais la marge de sécurité se réduit. Une température plus élevée (incendie) ferait dépasser $P_{\max}$.
6. Limites du modèle à forte pression (liquéfaction) : À forte pression (et/ou basse température), le butane réel s'éloigne du modèle parfait :
- Volume propre non négligeable : Les molécules de butane (grosses, polaires) occupent une fraction significative du volume V . L'espace libre pour le mouvement est $V - nb$ (b = volume propre molaire). La pression réelle devient supérieure à la pression idéale ($P_{\text{réel}} > P_{\text{idéal}}$).
 - Forces d'attraction intermoléculaires : Les molécules de butane s'attirent (forces de Van der Waals). Cela tend à les rapprocher, diminuant la pression exercée sur les parois : $P_{\text{réel}} < P_{\text{idéal}}$.
 - Changement de phase : Si P et T franchissent la courbe de coexistence liquide-vapeur, une fraction du gaz se liquéfie. La quantité de matière en phase gazeuse n_{gaz} diminue, la loi $PV = nRT$ (avec n constant) ne décrit plus l'état du système. C'est la fin du domaine de validité du modèle « gaz parfait » pour ce système.

Points de vigilance Probatoire :

- Q1 : Unités SI obligatoires (pas de bar, pas de L, pas de $^\circ\text{C}$ dans la formule).
- Q4 : Montrer l'égalité des rapports P/T (Gay-Lussac) avant de calculer.
- Q5 : Comparer explicitement P_2 et $P_{\max}$ avec les mêmes unités. Conclure par une phrase.
- Q6 : Argumentation structurée : citer les 2 hypothèses principales → expliquer leur violation → conséquence sur P ou n → conclusion sur la limite du modèle.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Détermination expérimentale de la constante R et discussion (Probatoire)

Barème indicatif : Q1 (1 pt), Q2 (2 pts), Q3 (2 pts), Q4 (5 pts). Total 10 pts.

1. Conversion en unités SI :

$$V = 1,24 \text{ L} = 1,24 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

$$T = t + 273,15 = 25 + 273,15 = 298,15 \text{ K}.$$

2. Valeur expérimentale R_{exp} : Loi des gaz parfaits : $R = \frac{PV}{nT}$.

$$R_{\text{exp}} = \frac{1,02 \times 10^5 \text{ Pa} \times 1,24 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{0,050 \text{ mol} \times 298,15 \text{ K}} = \frac{126,48 \text{ J}}{14,9075 \text{ mol K}} = 8,484 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}.$$

$$\text{Résultat : } R_{\text{exp}} \approx 8,48 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}.$$

3. Écart relatif et conclusion : Valeur de référence $R_{\text{ref}} = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

$$\text{Écart relatif} = \frac{|R_{\text{exp}} - R_{\text{ref}}|}{R_{\text{ref}}} = \frac{|8,484 - 8,314|}{8,314} = \frac{0,170}{8,314} \approx 0,0204 = 2,04 \%.$$

Conclusion : L'écart relatif est d'environ 2%. C'est un résultat très satisfaisant pour une mesure de TP lycéen (incertitudes sur P , V , T , n). La mesure est compatible avec la valeur de référence ; l'air se comporte bien comme un gaz parfait dans ces conditions (pression atmosphérique, température ambiante).

4. Discussion argumentée : « La loi des gaz parfaits est toujours vraie » — FAUX.

L'affirmation est fautive. La loi des gaz parfaits ($PV = nRT$) est un modèle fondé sur des hypothèses simplificatrices : les molécules sont ponctuelles (volume propre nul) et n'interagissent pas entre elles (pas de forces intermoléculaires). Ces hypothèses définissent son domaine de validité : pressions faibles, températures élevées (loin de la condensation).

Lorsque la pression augmente fortement (ou la température baisse), ces hypothèses cessent d'être vérifiées. Le volume propre des molécules (b dans l'équation de Van der Waals) devient non négligeable devant le volume du gaz, ce qui tend à augmenter la pression par rapport à l'idéal. Surtout, les forces d'attraction intermoléculaires (a dans Van der Waals) deviennent significatives : elles rapprochent les molécules et diminuent la pression exercée sur les parois.

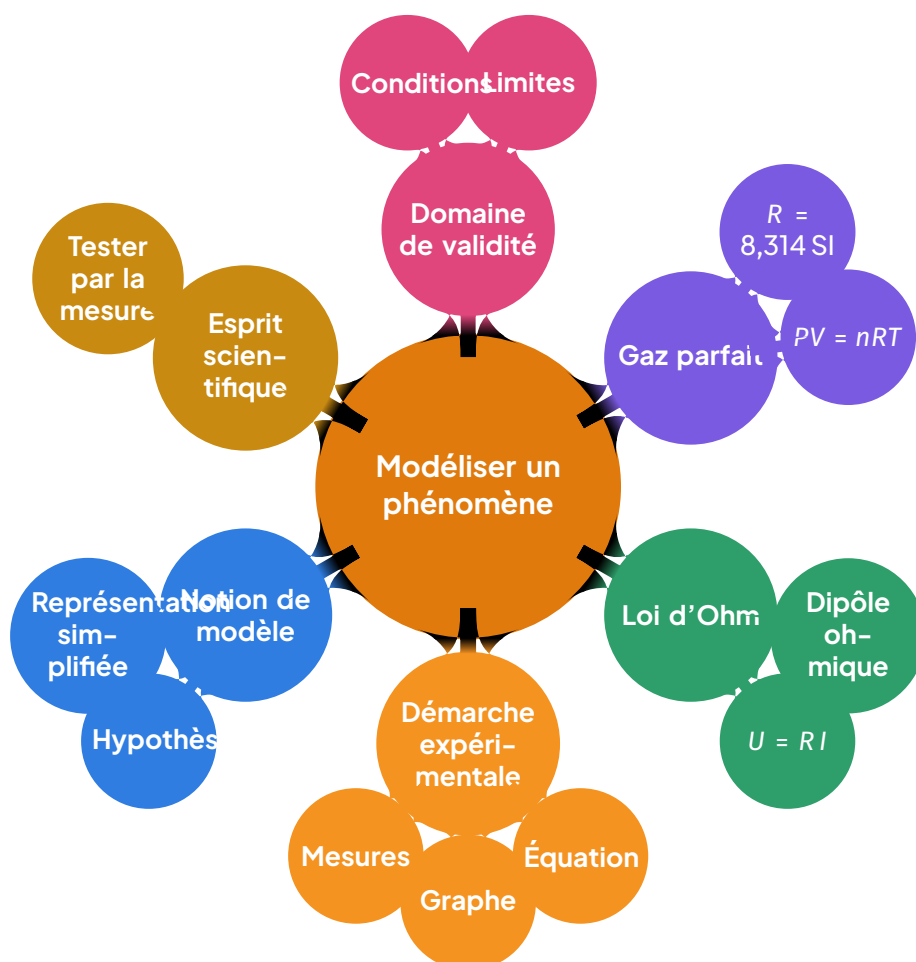
Exemple concret : le butane dans une bouteille domestique. À 20°C , sa pression de vapeur saturante est d'environ $2,1 \times 10^5 \text{ Pa}$ (2,1 bar). Si on comprime le butane au-delà de cette pression à cette température, il se liquéfie partiellement. La quantité de matière en phase gazeuse n diminue, et la relation $PV = nRT$ (avec n constant) ne décrit plus l'état du système. Le modèle « gaz parfait » a atteint sa limite ; il faut utiliser un modèle d'état réel (Van der Waals, Redlich-Kwong) ou des tables de propriétés thermodynamiques.

Points de vigilance Probatoire :

- Q2 : Utiliser strictement les unités SI (m^3 , K , Pa , mol) dans la formule.

- Q3 : Calcul de l'écart relatif en valeur absolue, conversion en %. Conclusion quantitative (« compatible », « bon accord »).
- Q4 : Structure attendue : 1) Rappel hypotheses/modèle. 2) Définition domaine validité. 3) Explication physique de la rupture (volume propre + forces). 4) Exemple concret (butane/liquéfaction). 5) Conclusion : modèle approximatif, pas « vérité absolue ». Longueur 10 lignes.

18 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces autour de la modélisation.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Modèle** : représentation simplifiée d'un phénomène réel, construite à partir d'hypothèses simplificatrices, permettant de décrire, d'expliquer et de prévoir des résultats.
- **Loi physique** : relation mathématique entre grandeurs mesurables, établie expérimentalement et valable dans un domaine de validité précis.
- **Hypothèse simplificatrice** : approximation volontaire (frottements négligés, gaz parfait, température constante...) qui rend le problème traitable.

- **Domaine de validité** : ensemble des conditions (plages de valeurs, nature du système) dans lesquelles la loi donne des prévisions conformes aux mesures.

Formules à connaître par cœur

Loi	Expression	Conditions d'application
Loi d'Ohm	$U = R I$ (U en V, R en Ω , I en A)	Conducteur ohmique, à température constante
Gaz parfaits	$PV = nRT$ (P en Pa, V en m^3 , T en K)	Gaz à pression faible et température modérée
Proportionnalité	$y = kx$: droite passant par l'origine	Testée par le graphe $y = f(x)$

Méthode express : établir une loi à partir de mesures

1. Identifier les grandeurs pertinentes et formuler des hypothèses simplificatrices.
2. Réaliser des mesures en ne faisant varier qu'un seul paramètre à la fois.
3. Tracer le graphe : une droite passant par l'origine traduit une proportionnalité.
4. Déterminer le coefficient (pente) et écrire l'équation de la loi.
5. Tester la loi par de nouvelles mesures et préciser son domaine de validité.

Pièges à éviter

- Confondre T en degrés Celsius et en kelvins : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$.
- Oublier les conversions SI : V en m^3 ($1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$), P en Pa.
- Conclure à une loi sans vérifier l'alignement des points ni l'origine du graphe.
- Appliquer une loi hors de son domaine de validité (ex. gaz parfait à très haute pression).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir ce qu'est un modèle et citer au moins deux hypothèses simplificatrices.
- ☐ Je sais décrire les étapes de la démarche expérimentale (hypothèses → mesures → graphe → loi → test).
- ☐ Je connais la loi d'Ohm $U = R I$ avec ses unités et ses conditions d'application.
- ☐ Je sais exploiter la caractéristique $U = f(I)$: pente = R si la droite passe par l'origine.
- ☐ Je connais la loi des gaz parfaits $PV = nRT$ et la valeur $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.
- ☐ Je convertis sans erreur : T en kelvins, V en m^3 , P en pascals.
- ☐ Je sais reconnaître graphiquement une proportionnalité (droite passant par l'origine).

- ☐ Je sais déterminer une pente à partir de deux points : $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.
- ☐ Je sais citer le domaine de validité de chaque loi étudiée.
- ☐ Je sais tester une loi en comparant une valeur calculée à une valeur mesurée.
- ☐ Je rédige mes résultats avec un nombre cohérent de chiffres significatifs et l'unité SI.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi un modèle peut être abandonné ou amélioré.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**